

1. 夫琅禾费衍射 光源及观察屏距障碍物均为无限远.

远场的开启条件: $R > \frac{b^2}{\lambda}$

R : 源或观察点距离
 b : 孔径宽度
 λ : 波长

2. 单缝衍射 **单缝衍射暗纹公式**: $b \sin \theta = \pm 2n \frac{\lambda}{2} = \pm n\lambda$
($n=1,2,3, \dots$) n 为暗纹级数

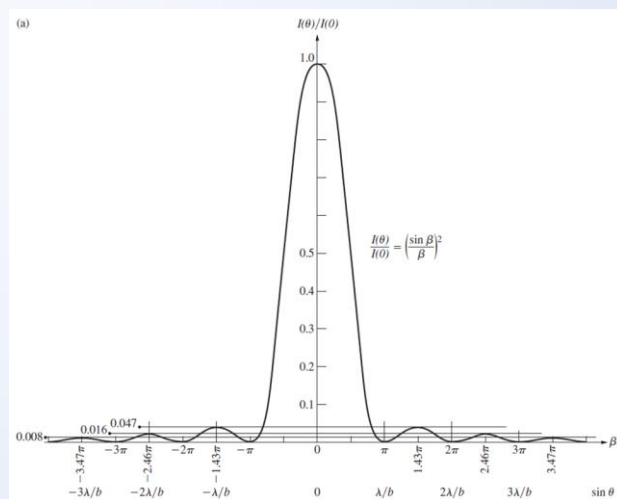
单缝衍射明纹估算公式: $b \sin \theta = \pm (2n + 1) \frac{\lambda}{2}$
($n=1,2,3, \dots$) n 为明纹级数

$$I(\theta) = I_0 \cdot \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$



衍射明纹的宽度为 $f\lambda/b$

单缝衍射明纹是等宽的。





广州大学

光电检测技术

方佳文

jiawen.fang@gzhu.edu.cn



第七章

激光衍射测试技术

引言

激光衍射测试技术基础

激光衍射测量方法

衍射光栅

• 衍射：光学测量中绕不开的空间响应

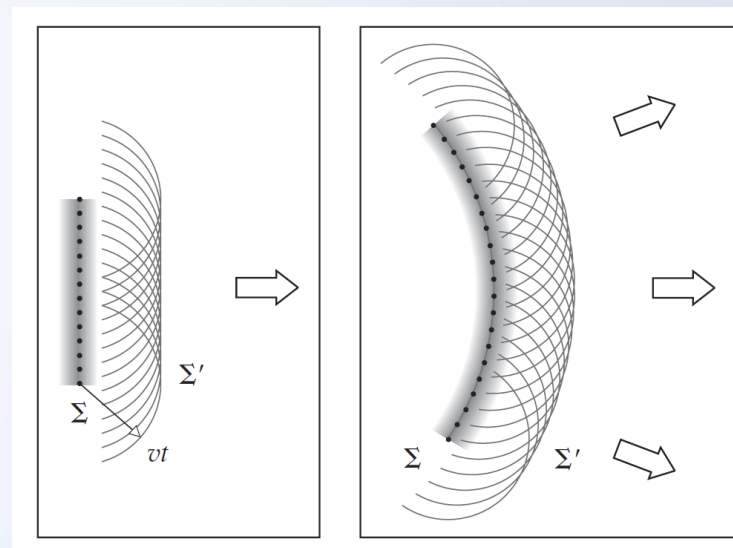
有限孔径或障碍物会改变光场的空间分布。

光电检测中，我们正是通过这种分布变化来测量尺寸、形貌和空间频率。

衍射图样本质：孔径上大量次级波源在空间中的相干叠加

- 孔径上每一点都可看作次级波源
- 探测面上每点接收到所有子波的叠加
- 明暗分布来自相位差导致的增强或抵消

衍射图样是整个波前被孔径限制后重新叠加形成的空间强度分布。

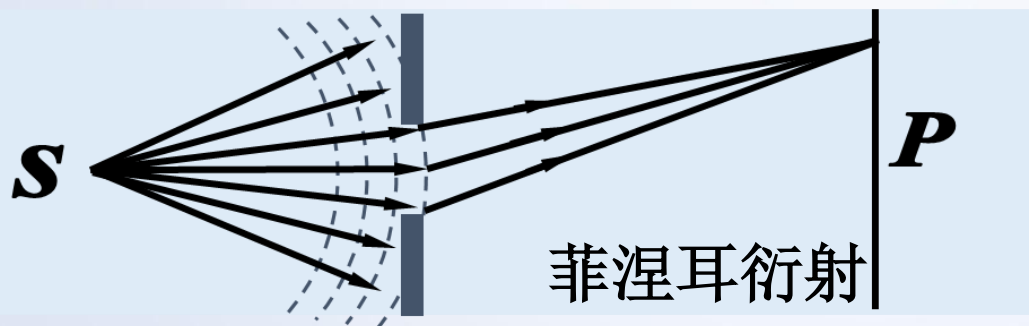


惠更斯图像：

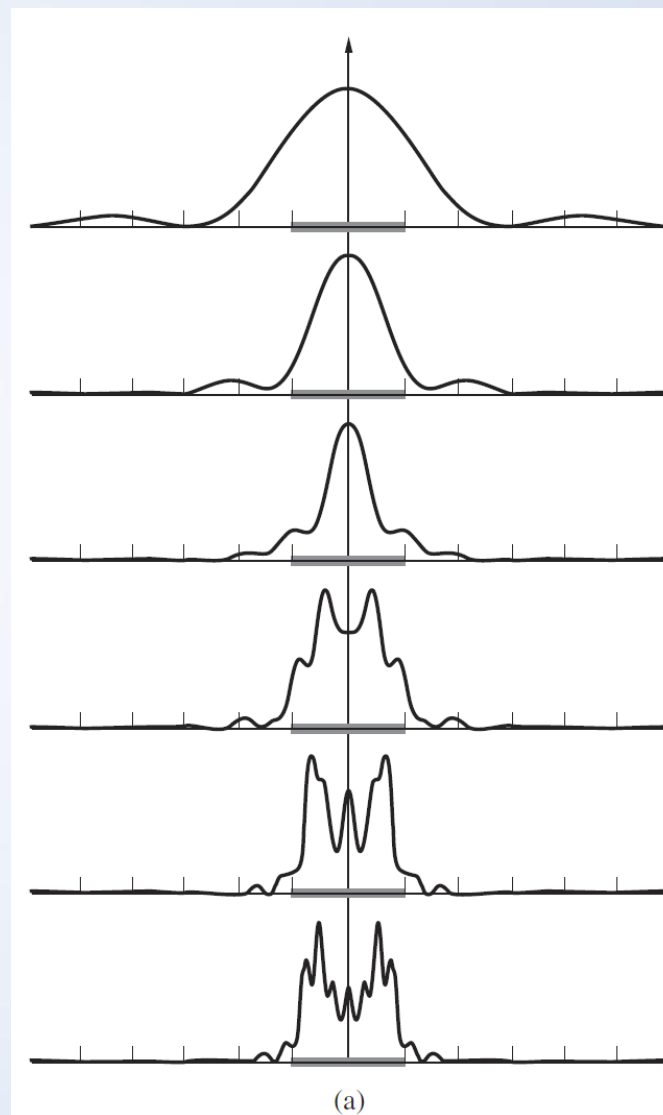
波阵面上的每一点都可以看成次级子波源；新的波前 Σ' 是这些子波包络形成的

引言 菲涅耳衍射 vs 夫琅禾夫衍射

- 通常把衍射现象分为二类：
 - **菲涅耳衍射** (Fresnel diffraction), 光源或观察屏离开衍射屏距离有限, 又称为**近场衍射**;
 - **夫琅和费衍射** (Fraunhofer diffraction), 光源和观察屏距离衍射屏都相当于无限远, 因而又称为**远场衍射**。



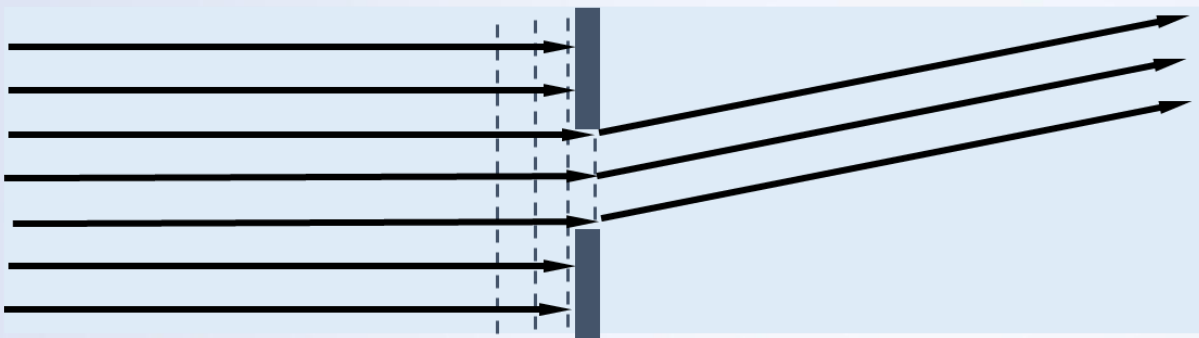
- 波前仍有明显曲率
- 图样随传播距离明显变化
- 适合看孔径附近光场变化



随离孔径距离变化的图样

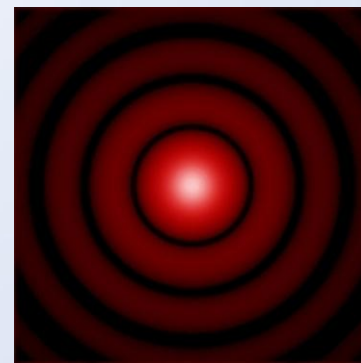
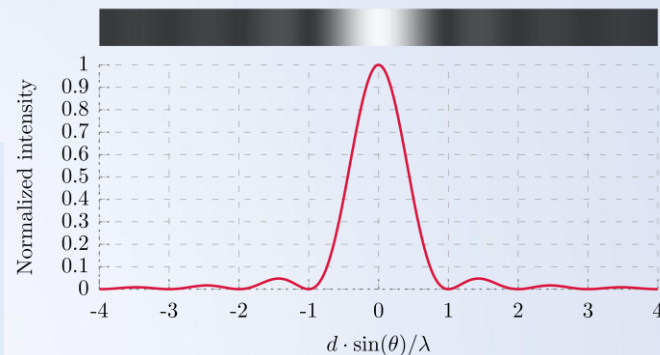
夫琅禾费衍射

光源及观察屏距障碍物均为无限远.



- 入射/出射近似平面波
- 图样主要对应不同衍射角的光强分布
- 适合做定量测量和系统分析

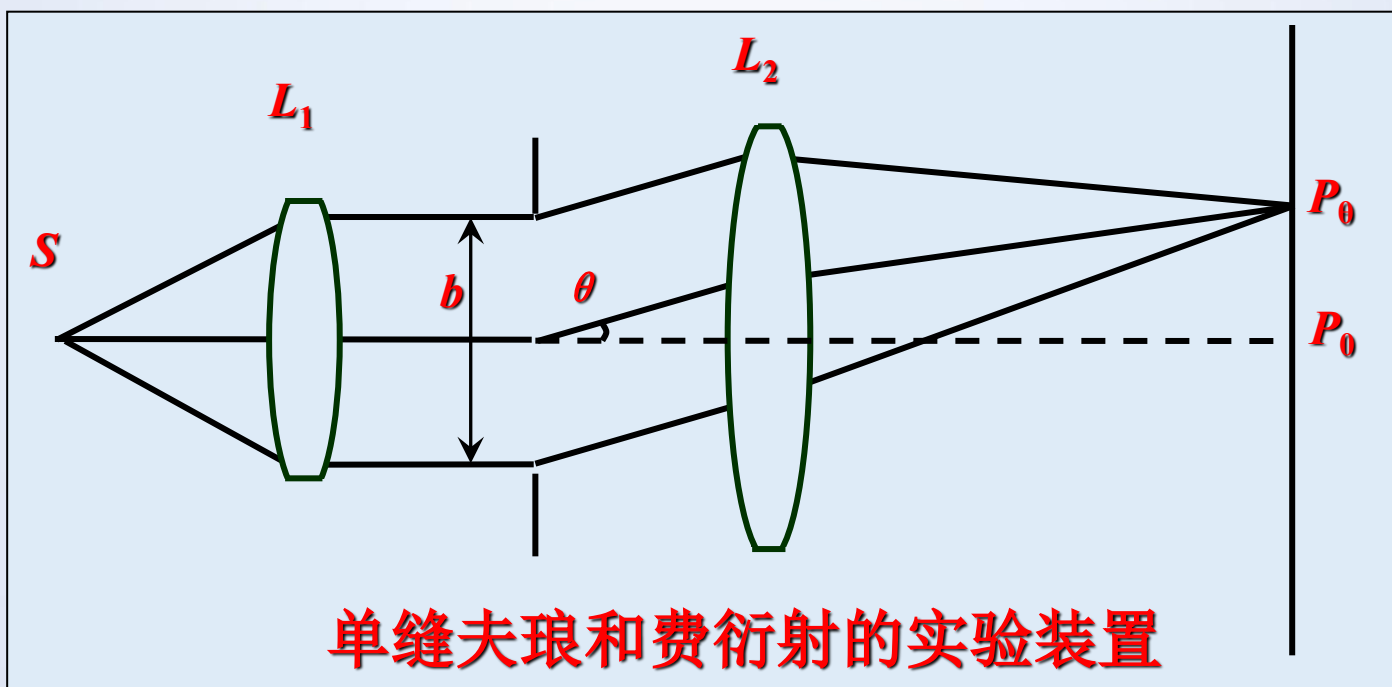
光电检测中主要利用夫琅禾费衍射，因为远场图样稳定，便于由条纹位置反推尺寸。



激光衍射测试技术基础

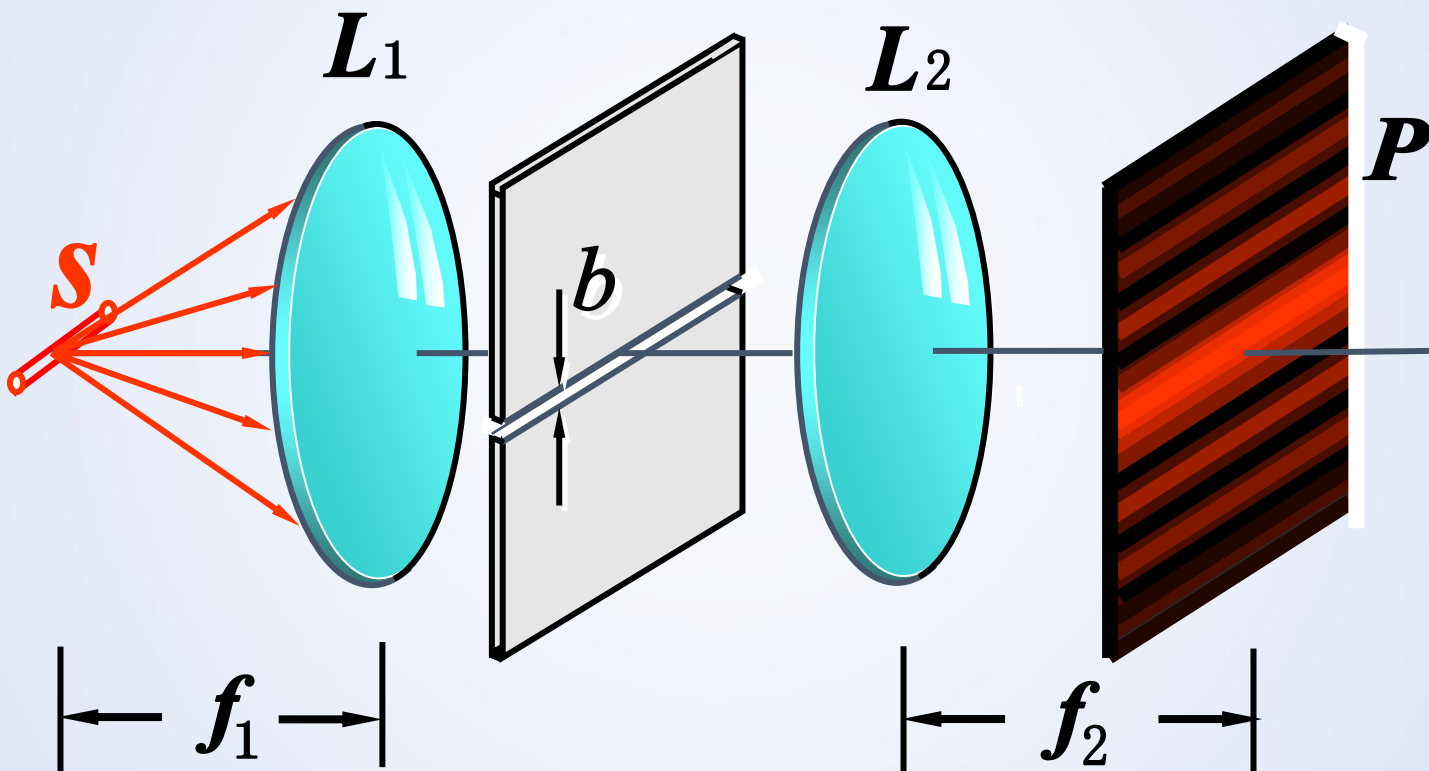
7.1.1 单缝衍射 (Single-slit Fraunhofer diffraction)

- 夫琅和费衍射是光学仪器中最常见的衍射现象。激光衍射测量的基本原理是利用激光的夫琅和费衍射。
- ① 夫琅和费衍射实验装置



把远场角分布搬到有限距离的焦平面上

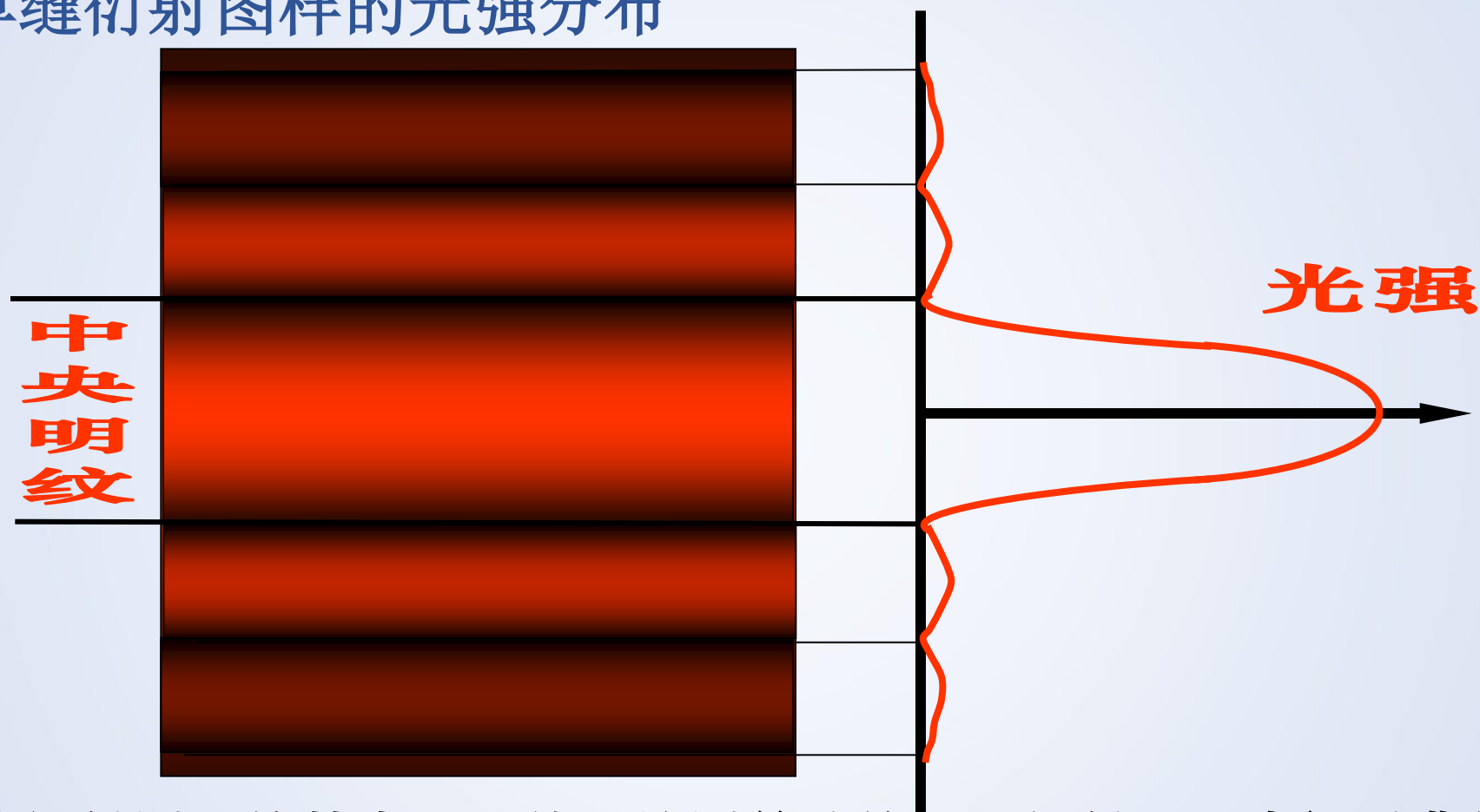
单缝的夫琅禾费衍射



夫琅禾费单缝衍射基本光路

激光衍射测试技术基础

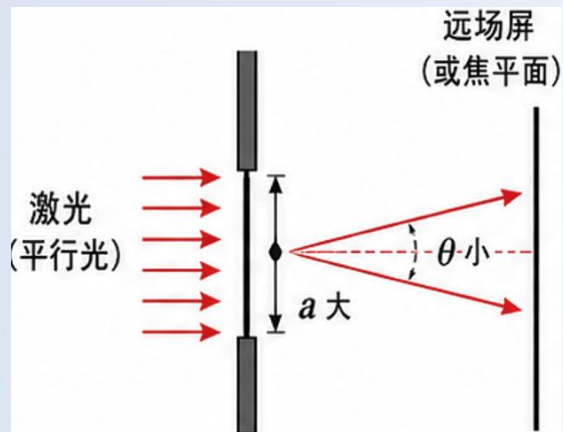
单缝衍射图样的光强分布



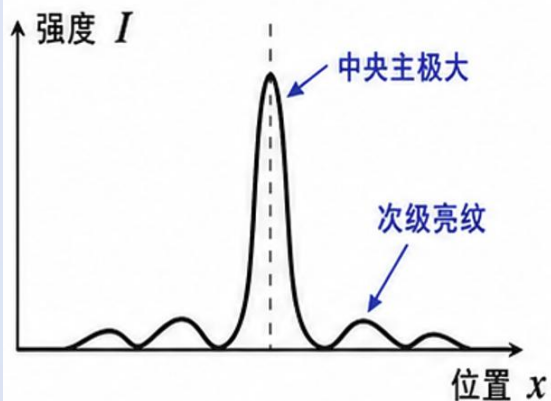
单缝衍射测量的基本原理就是检测单缝的远场衍射，即夫朗禾费衍射光强分析。

夫琅禾费衍射

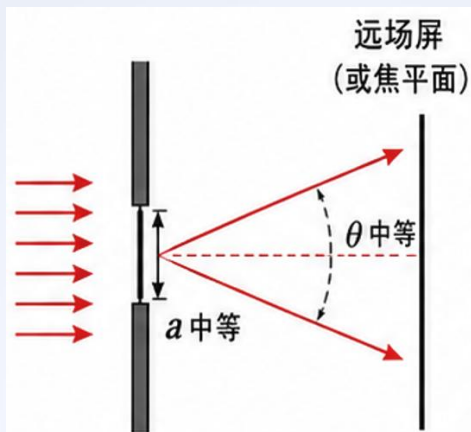
宽缝 a 大



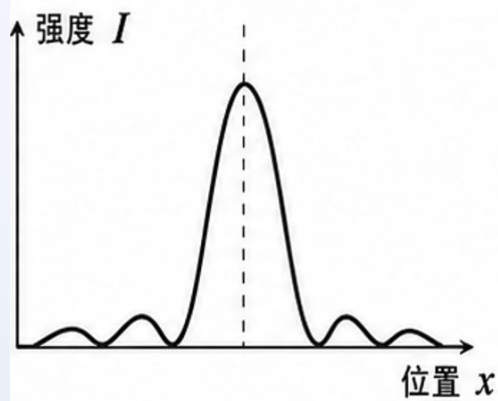
发散角小



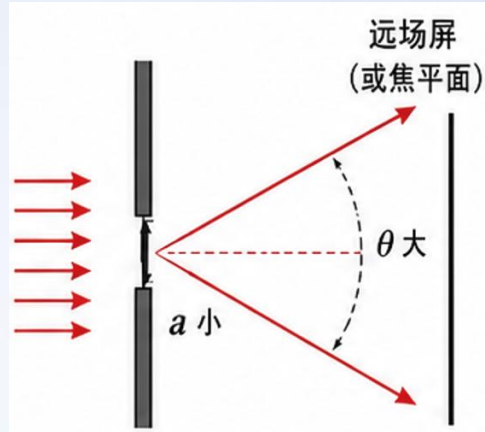
宽缝中等



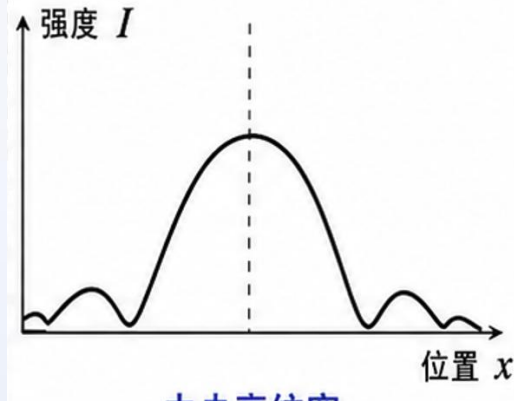
发散角中等



窄缝 a 小



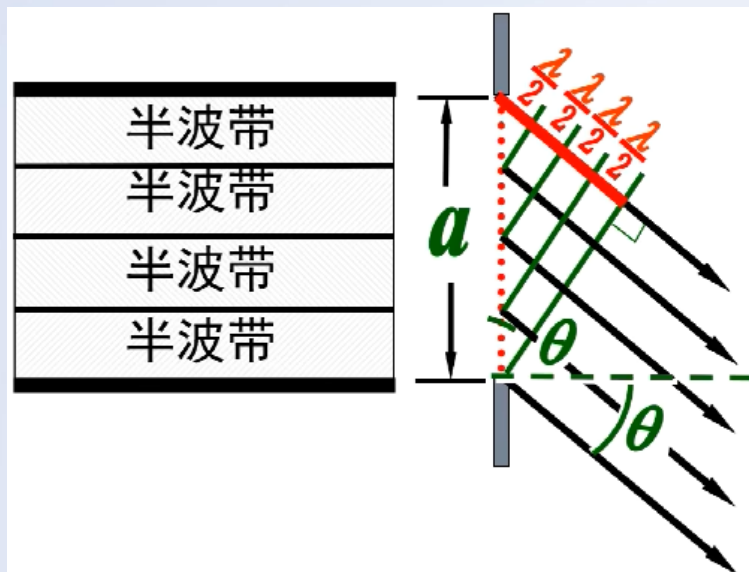
发散角大



$$\text{角宽度 } \theta \sim \frac{\lambda}{a}$$

缝宽越小，衍射角越大。
缝宽越大，衍射越集中。

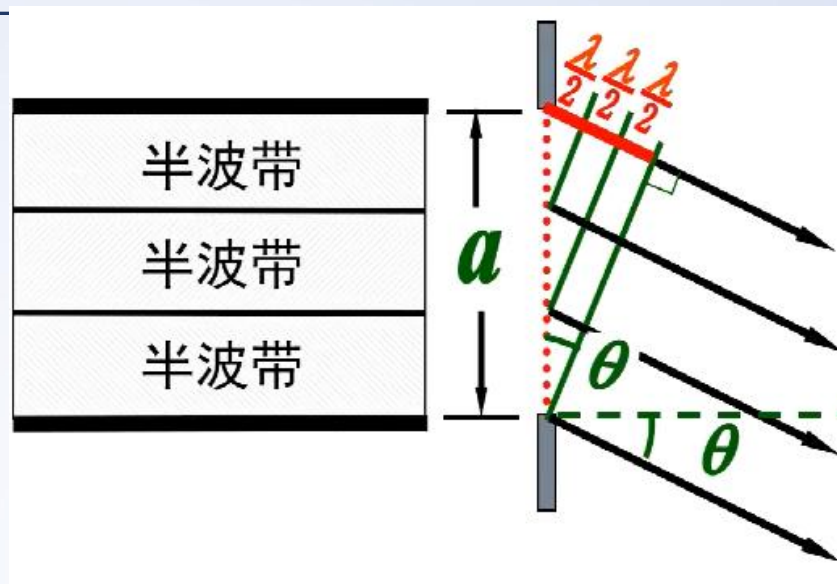
夫琅禾费衍射：为什么会有明暗条纹？



$a \sin \theta = m\lambda$ 半波带个数 m 为偶数

当缝两端光程差为 $m\lambda$ 时，整个缝可以分成 $2m$ 个半波带；相邻半波带两两相消，所以出现暗纹。

暗纹条件！



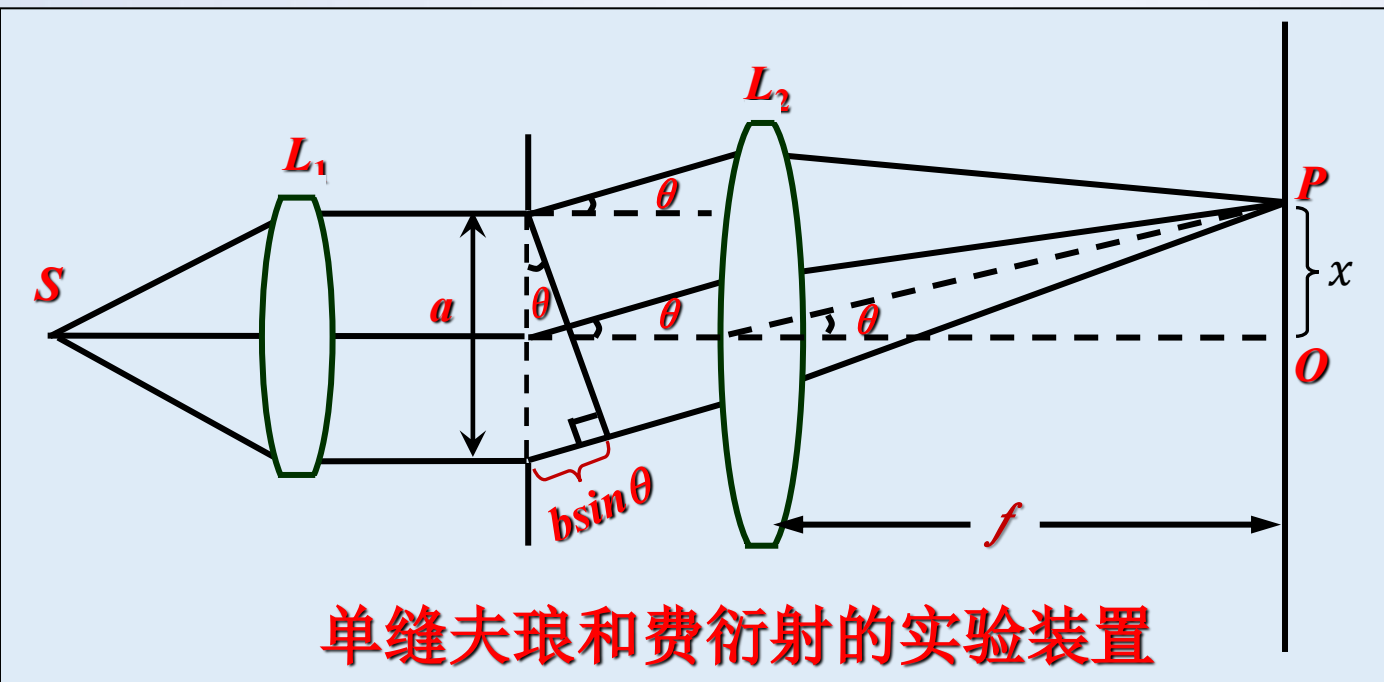
$a \sin \theta = (m + 1/2)\lambda$

亮纹条件！

位于相邻暗纹之间
次级明纹强度迅速减弱
严格位置由 sinc^2 光强分布决定

激光衍射测试技术基础

衍射条纹宽度 $a \sin \theta = m \lambda = k \lambda$ 暗纹条件!



P点到中央明纹中心的距离为 $x = f \cdot \tan \theta$ f 为透镜的焦距
当 θ 很小时 $\tan \theta \approx \sin \theta$ 因此有 $x = f \cdot \sin \theta$

设P点为第 k 级暗纹, 可得第 k 级坐标 $x = f \cdot \sin \theta = f \cdot k \cdot f \lambda / a$

所以, 衍射明纹的宽度为 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$ 单缝衍射明纹是等宽的。
 $= f \lambda / a$

单缝夫琅禾夫衍射图样

中央明纹的宽度等于两个第一级暗纹之间的距离。

令 k 分别为“+1”和“-1”，得到两个第一级暗纹的坐标。

$$x_{+1} = f\lambda/b \quad x_{-1} = -f\lambda/b$$

中央明纹的宽度 Δx $\Delta x = x_{+1} - x_{-1} = 2f\lambda/b$

中央明纹的宽度是其他明纹宽度的2倍。

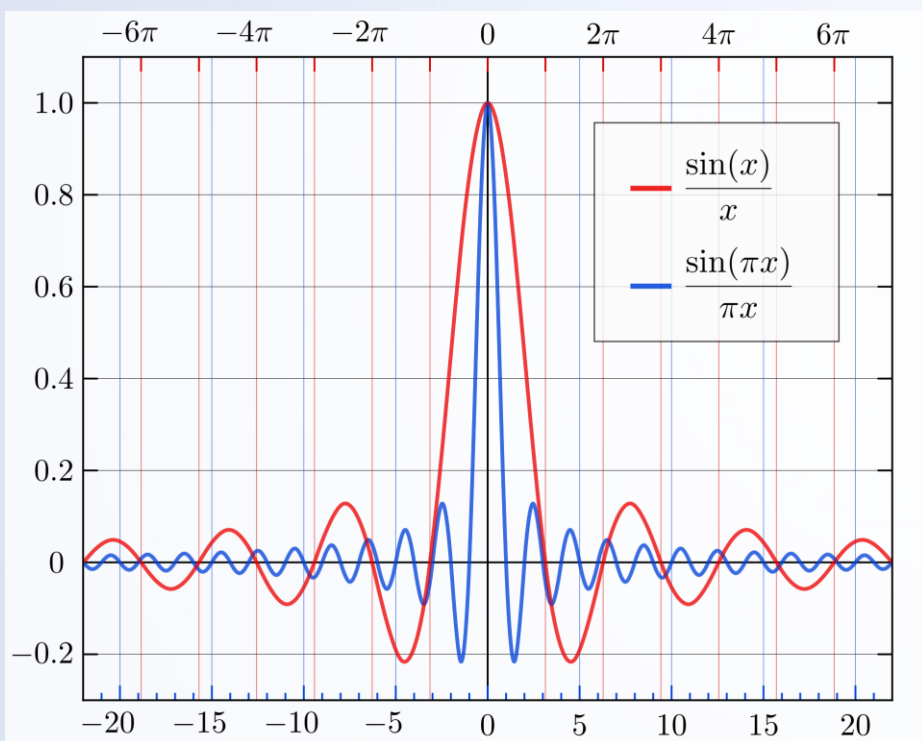


夫琅禾费衍射

Sinc函数

$$\text{sinc}(x) = \frac{\sin(x)}{x}$$

电场振幅服从sinc，光强服从sinc²。



单缝夫琅禾费衍射中：

$$E(\beta) \propto \frac{\sin \beta}{\beta}$$

$$I(\beta) \propto \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

其中：

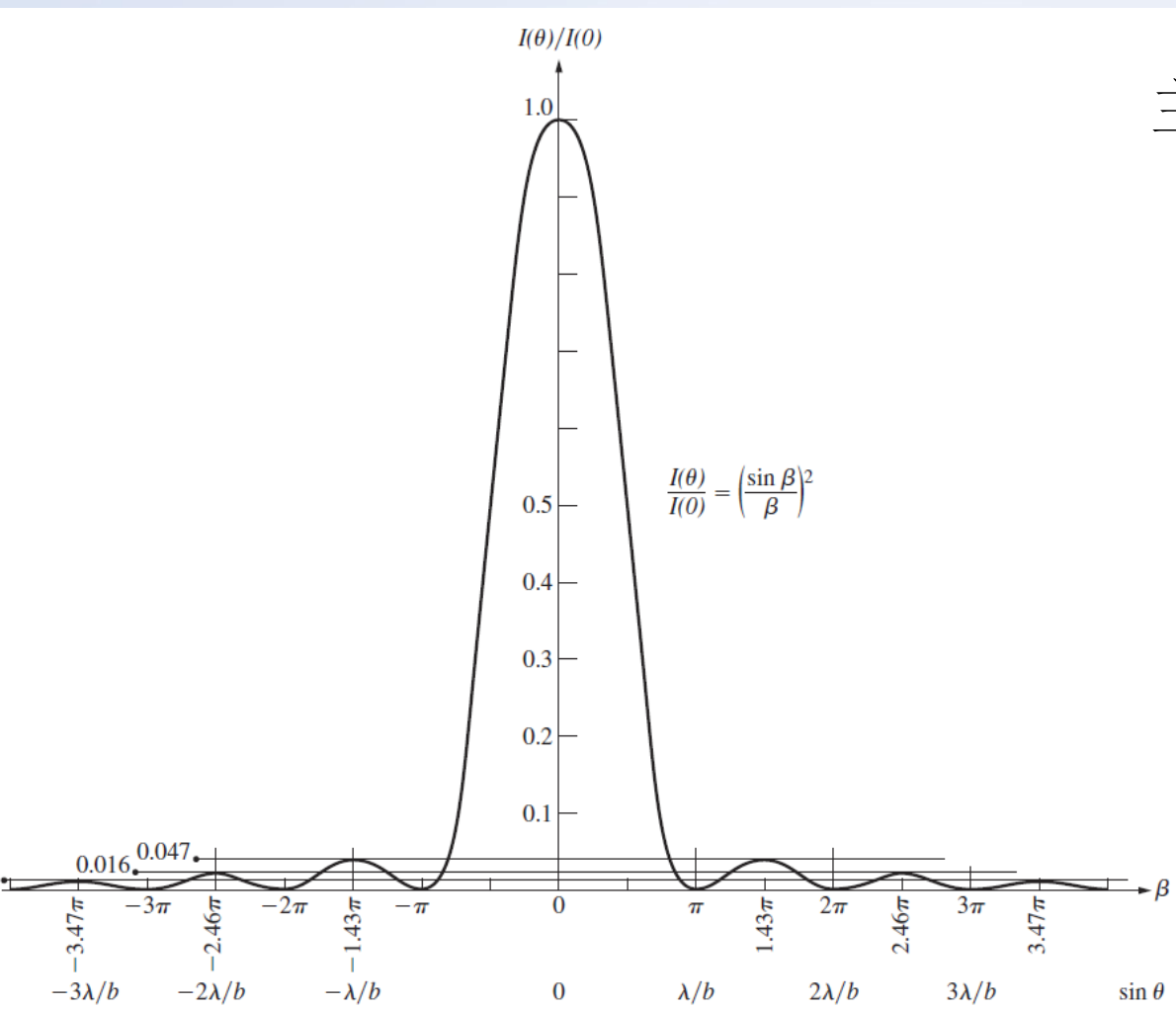
$$\beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$a \gg \lambda$ 衍射角很小，远场主瓣很窄，光主要集中在零级方向

$a \sim \lambda$ ：主瓣展宽，衍射明显

$\lambda \gg a$ 主瓣极宽，清晰暗纹不易出现

激光衍射测试技术基础



主级大

$$\theta=0$$

暗纹

$$a \sin \theta = m \lambda$$

次级大 $I(\beta) \propto \left(\frac{\sin \beta}{\beta}\right)^2$

$$\frac{d(I(\beta))}{d\beta} = 0$$

$$\beta = \pm 1.43 \pi, \pm 2.86 \pi \dots$$

单缝夫琅和费衍射的相对光强分布



激光衍射测试技术基础

单缝衍射测量的分辨力、准确度和量程

- 测量分辨力—能分辨的最小量值：

$$\frac{da}{dx_k} = \frac{a^2}{kL\lambda}$$

- 测量合成标准不确定度

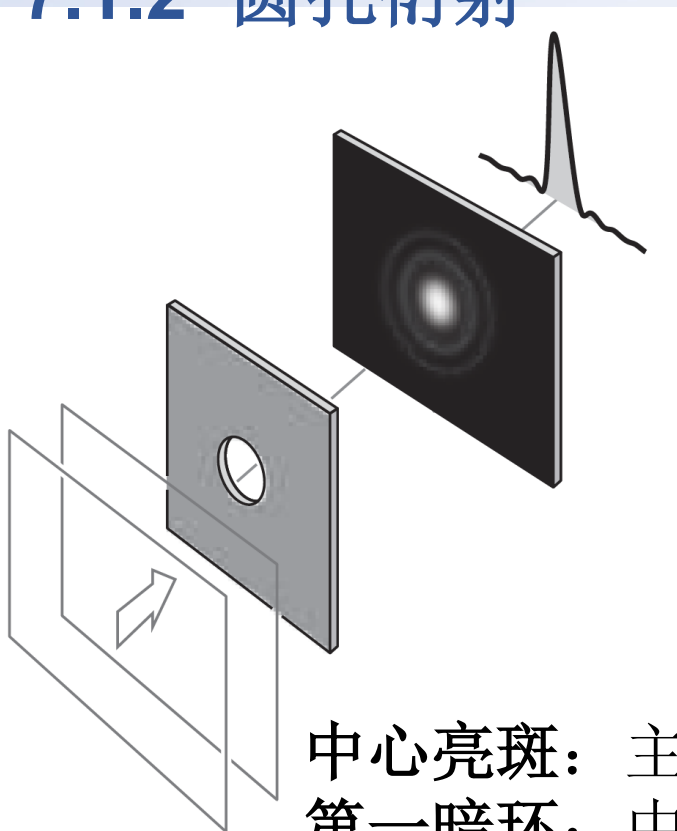
$$u_c(a) = \sqrt{\left(\frac{kL}{x_k} u_\lambda\right)^2 + \left(\frac{k\lambda}{x_k} u_L\right)^2 + \left(\frac{kL\lambda}{x_k^2} u_{x_k}\right)^2}$$

- 最佳测量量程一般为0.01~0.05mm。

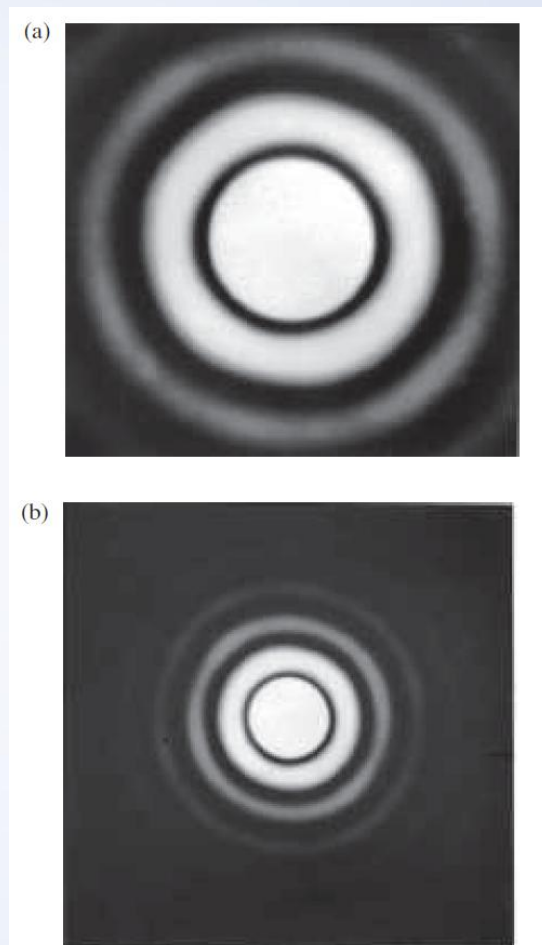
- He—Ne激光器波长稳定度一般优于 10^{-6} ，这项误差可不予考虑。
- 一般情况下， L 和 x_k 的相对不确定度不超过0.1%。
- 取 $L=1\text{m}$ ， $\lambda=0.63\text{ }\mu\text{m}$ ， $k=3$ ， $x_k=10\text{mm}$ ，可得到 $u_c(a)=0.3\text{ }\mu\text{m}$ 。
- 实际测量中还包括环境因素的影响，衍射测量可达到的不确定度**一般在 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 左右**。

从单缝衍射到圆孔衍射

7.1.2 圆孔衍射



中心亮斑：主极大
第一暗环：中心亮斑的边界
外侧亮环：强度逐渐减弱



0.5-mm

1.0-mm

孔径形状不同，远场衍射图样不同；
本质都是孔径函数的远场强度分布。

随着孔径增大，中央亮斑变小，分辨率提升

从单缝衍射到圆孔衍射

7.1.2 圆孔衍射

- 当平面波照射到圆孔时，其远场夫琅和费衍射像是中心为圆形亮斑、外面绕着明暗相间的环行条纹—艾里斑：

衍射条纹的光强分布为

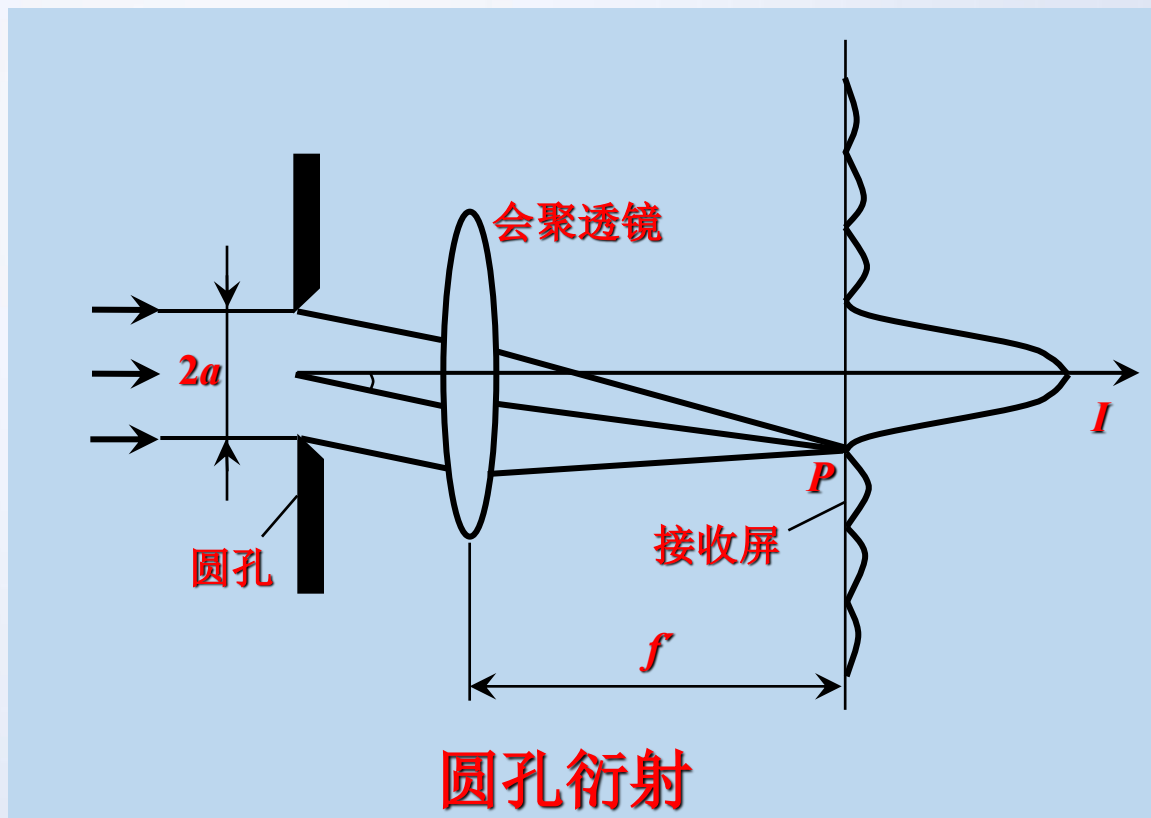
$$I_P = I_0 \left[\frac{2J_1(\Psi)}{\Psi} \right]^2$$

J_1 为一阶贝塞尔函数

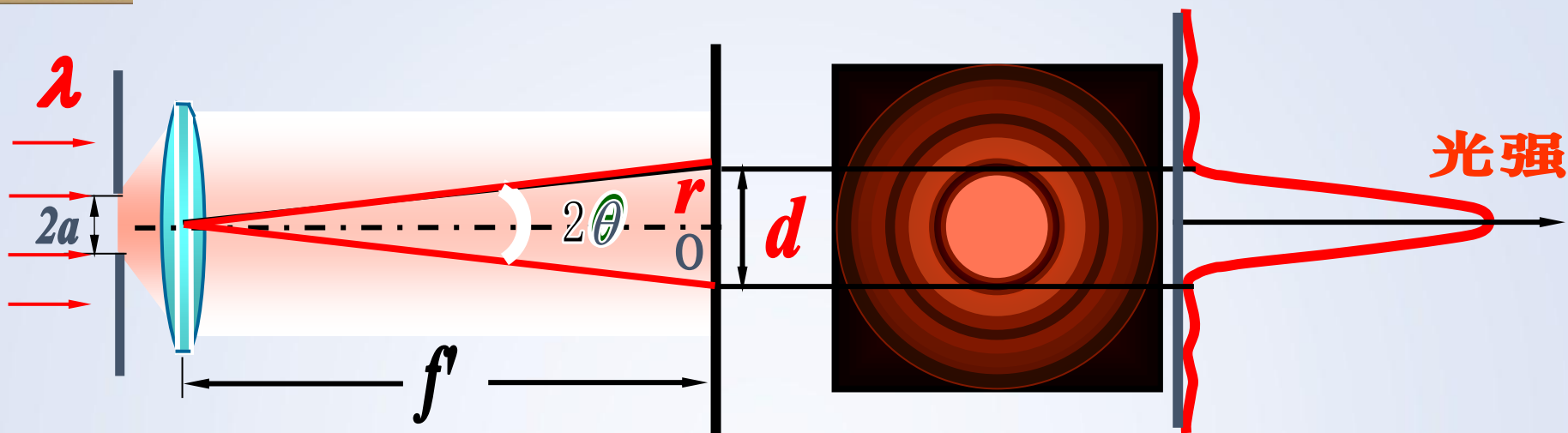
$$\Psi = \frac{2\pi a \sin \theta}{\lambda}$$

$\theta=0$ ，主极大

不同孔径形状对应不同衍射图样



艾里斑大小：由第一暗环决定



衍射条纹对透镜光心所张的角度为角宽度。

艾里斑的半径对透镜光心所张的角度为半角宽度(角半径)

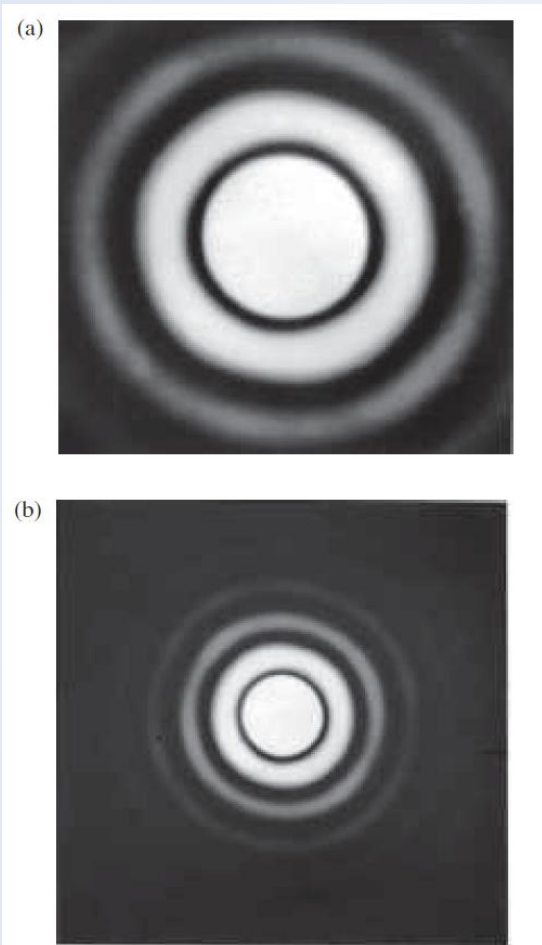
艾里斑直径 d 与圆孔直径的关系式： $\sin\theta = \frac{d}{2f'}$

当 θ 很小时，艾里斑角半径为 $\theta \approx \sin\theta = 1.22 \frac{\lambda}{2a}$

艾里斑角半径 $R_{\text{Airy}} \approx f' \tan\theta = 1.22 \frac{\lambda f'}{a}$

λ 越大或者 a 越小，衍射现象越显著。

艾里斑大小：由第一暗环决定



$$R_{\text{Airy}} \approx f' \tan \theta = 1.22 \frac{\lambda f'}{a}$$

0.5-mm

提高分辨率通常需要更大的有效孔径，或者更短的波长。

1.0-mm

随着孔径增大，中央亮斑变小，分辨率提升

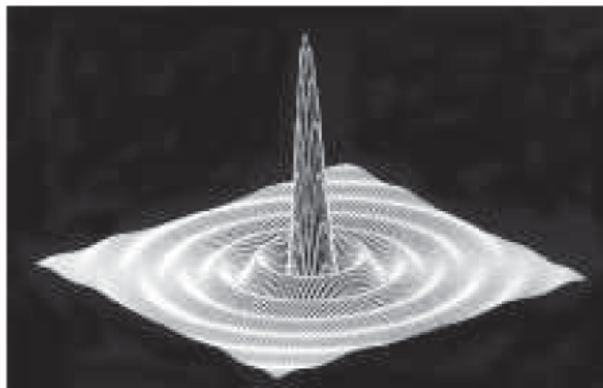
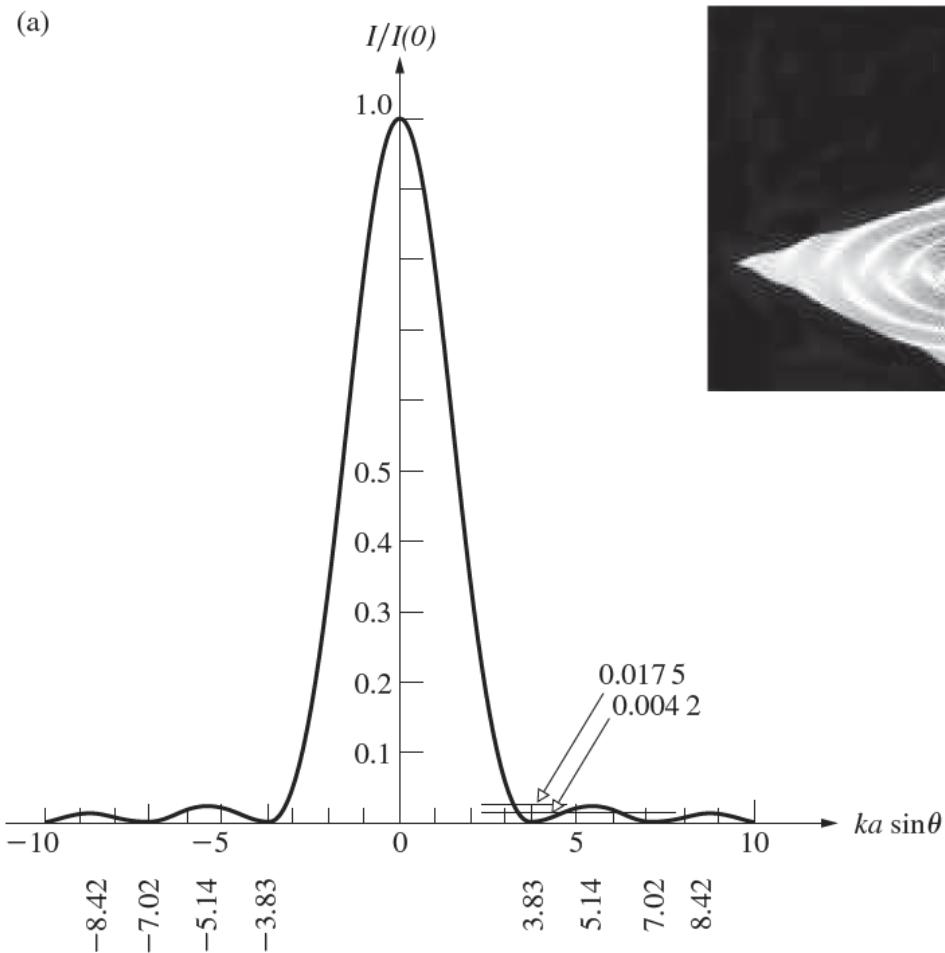
7.1.2 圆孔衍射

圆孔夫琅和费衍射条纹的极值位置及光强分布

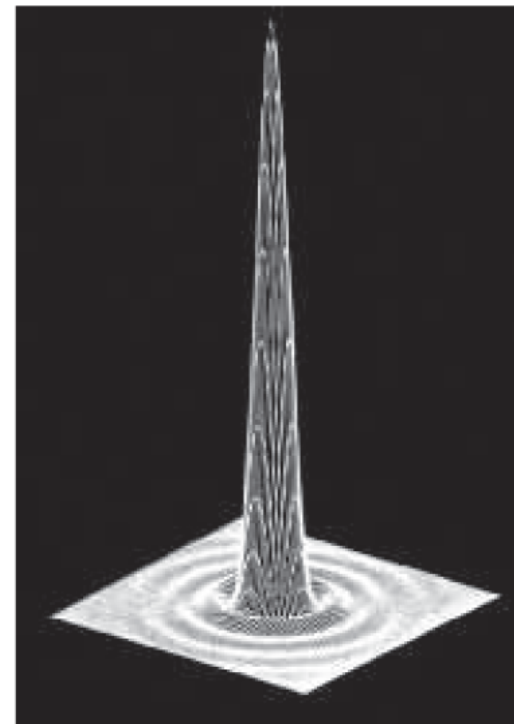
条纹序数	ψ	$\sin \theta$	$[2J_1(\psi)/\psi]^2$ 或 (I_p/I_0)	光能分布
中央亮纹	0	0	1	83.78%
第一暗纹	$1.22\pi=3.832$	$1.22\lambda/2a$	0	0
第一亮纹	$1.635\pi=5.136$	$1.635 \lambda/2a$	0.0175	7.22%
第二暗纹	$2.233\pi=7.016$	$2.233 \lambda/2a$	0	0
第二亮纹	$2.679\pi=8.417$	$2.679 \lambda/2a$	0.0042	2.77%
第三暗纹	$3.283\pi=10.174$	$3.283 \lambda/2a$	0	0
第三亮纹	$3.699\pi=11.620$	$3.699 \lambda/2a$	0.0016	1.46%

激光衍射测试技术基础

7.1.2 圆孔衍射



(b)



(c)

Figure 10.36 (a) The Airy pattern. (b) Electric field created by Fraunhofer diffraction at a circular aperture. (c) Irradiance resulting from Fraunhofer diffraction at a circular aperture. (R.G. Wilson, Illinois Wesleyan University)

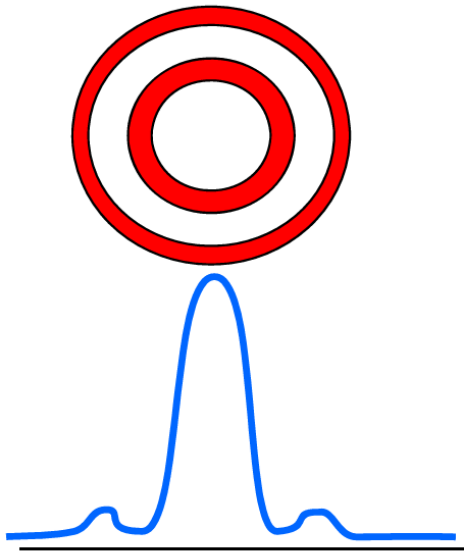


激光粒度仪

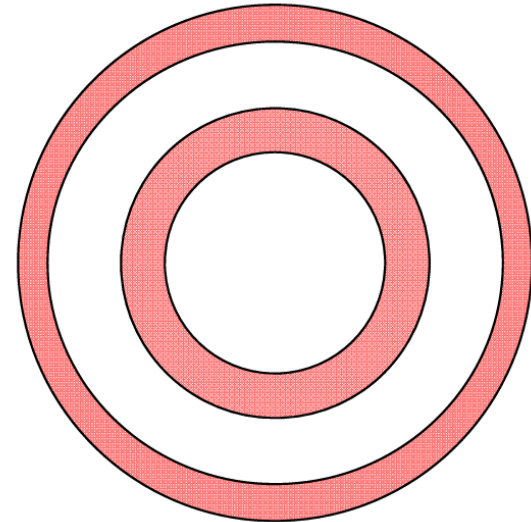


■ LARGE PARTICLE:

- Peaks at low angles
- Strong signal



Narrow Pattern - High intensity



Wide Pattern - Low intensity

■ SMALL PARTICLE:

- Peaks at larger angles
- Weak Signal

激光衍射测量原理

——夫朗禾费单缝衍射

——圆孔衍射



圆孔衍射在光电检测中的意义

圆孔衍射意义：

- (1) 圆孔远场会形成艾里斑，因此有限孔径会限制系统分辨率；
- (2) 艾里斑的尺寸又可以用于微小内孔的测量。

激光衍射测量的基本思想：

被测对象改变孔径或边缘形状



远场衍射图样发生变化



通过条纹位置、宽度或光强分布反推尺寸与形貌信息

激光衍射测量的核心是让被测对象改变光场的空间分布。



激光衍射测量方法

间隙测量法 { 尺寸的比较测量
工件形状轮廓测量
做应变感应器使用

反射衍射法：用于表面质量评价、直线性和间隙测定

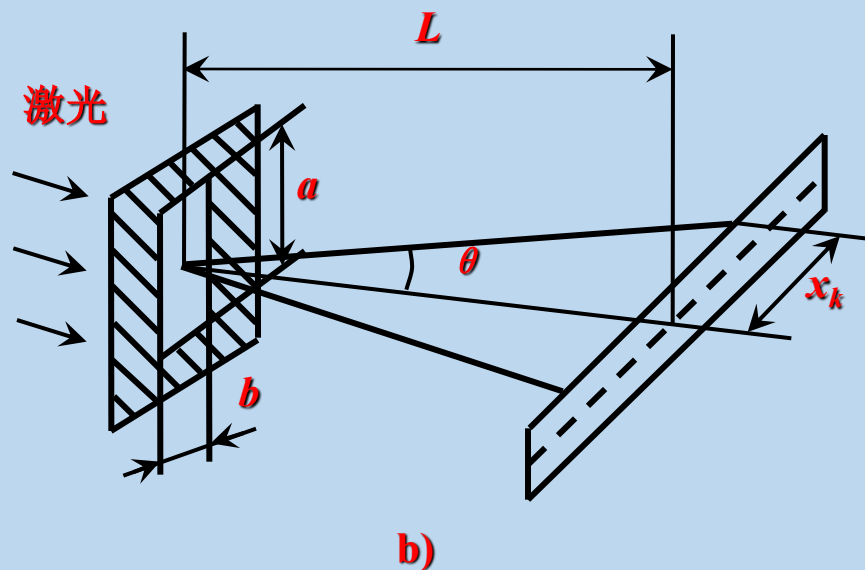
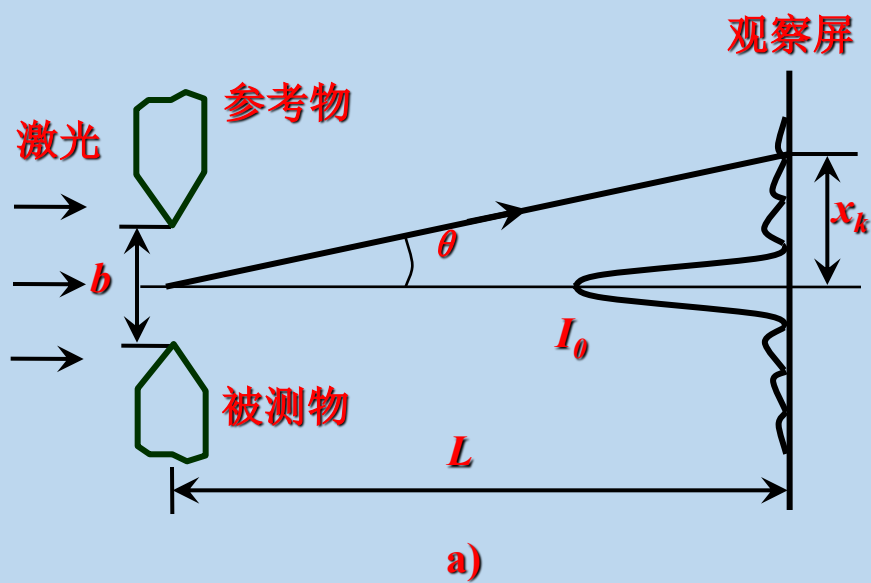
分离间隙法：测薄膜材料厚度或表面涂层厚度

互补法：细丝或薄片厚度

爱里圆斑法：微小内孔尺寸测定

激光衍射测试技术基础：间隙测量法

利用被测物与参考物之间的间隙所形成的远场衍射可以实现测量



衍射测量原理图

被测物与参考物之间形成狭缝间隙 b → 激光通过间隙后产生单缝夫琅禾费衍射 → 远场暗纹位置 x_k 与间隙 b 有关

→ 测量 x_k → 反推 b

检测面上的衍射光强

$$\begin{cases} I = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \\ \beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \end{cases}$$

间隙测量法里的“孔径”
不是圆孔，而是两条边形
成的长狭缝/窄缝

I_0 为 $\theta = 0$ 时的光强，轴上中央明纹中心处的光强

$$\beta = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} = \pm k\pi (k = 1, 2, 3, \dots) \text{ 处强度为0的暗纹}$$



$$b \sin \theta = \pm k\lambda (k = 1, 2, 3, \dots)$$

分析:

θ 衍射角不太大, 故有 $\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{x_k}{L}$

x_k - 第 k 条暗纹中心距零级明纹中心的距离

代入 $b \sin \theta = k\lambda (k = 1, 2, 3, \dots)$

$$\text{得 } \frac{bx_k}{L} = k\lambda \quad \longrightarrow \quad b = \frac{Lk\lambda}{x_k} \quad \text{—— 测量原理}$$

当单缝尺寸变化为 $b_0 = b - \delta b$, 衍射条纹位置随之变化,

$$\delta b = b - b_0 = k\lambda L \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k0}} \right)$$

$$\delta b = b - b_0 = k\lambda L \left(\frac{1}{x_k} - \frac{1}{x_{k0}} \right)$$

b, b_0 ——一起始和变化后的缝宽；

x_k, x_{k0} ——一起始和变化后的衍射暗纹中心位置距中央明纹的距离

小结：

- 1、激光衍射测量是把难于测量的微小尺寸 **b** 和 **δb** ，通过远场衍射转为大尺寸，放大比可达 **$10^3 \sim 10^4$** ，测量范围为0.01 ~ 1.5 mm。
- 2、缝尺寸太小、太大都不适合。
- 3、它是通过测某一级暗纹现在在哪里来反推缝宽。



激光衍射测量方法

用标准工件和参考边形成标准间隙，放入待测工件，测定间隙的变化量，可算出待测工件尺寸。

增量法：探测器固定在某个方向 θ ，数经过了几个暗纹。

初始： $b \sin \theta = k\lambda$

变化后： $b' \sin \theta = k'\lambda$

相减： $(b' - b) \sin \theta = (k' - k)\lambda$

所以： $\Delta b = b' - b = \Delta N \frac{\lambda}{\sin \theta}$

$$\Delta N = k' - k,$$

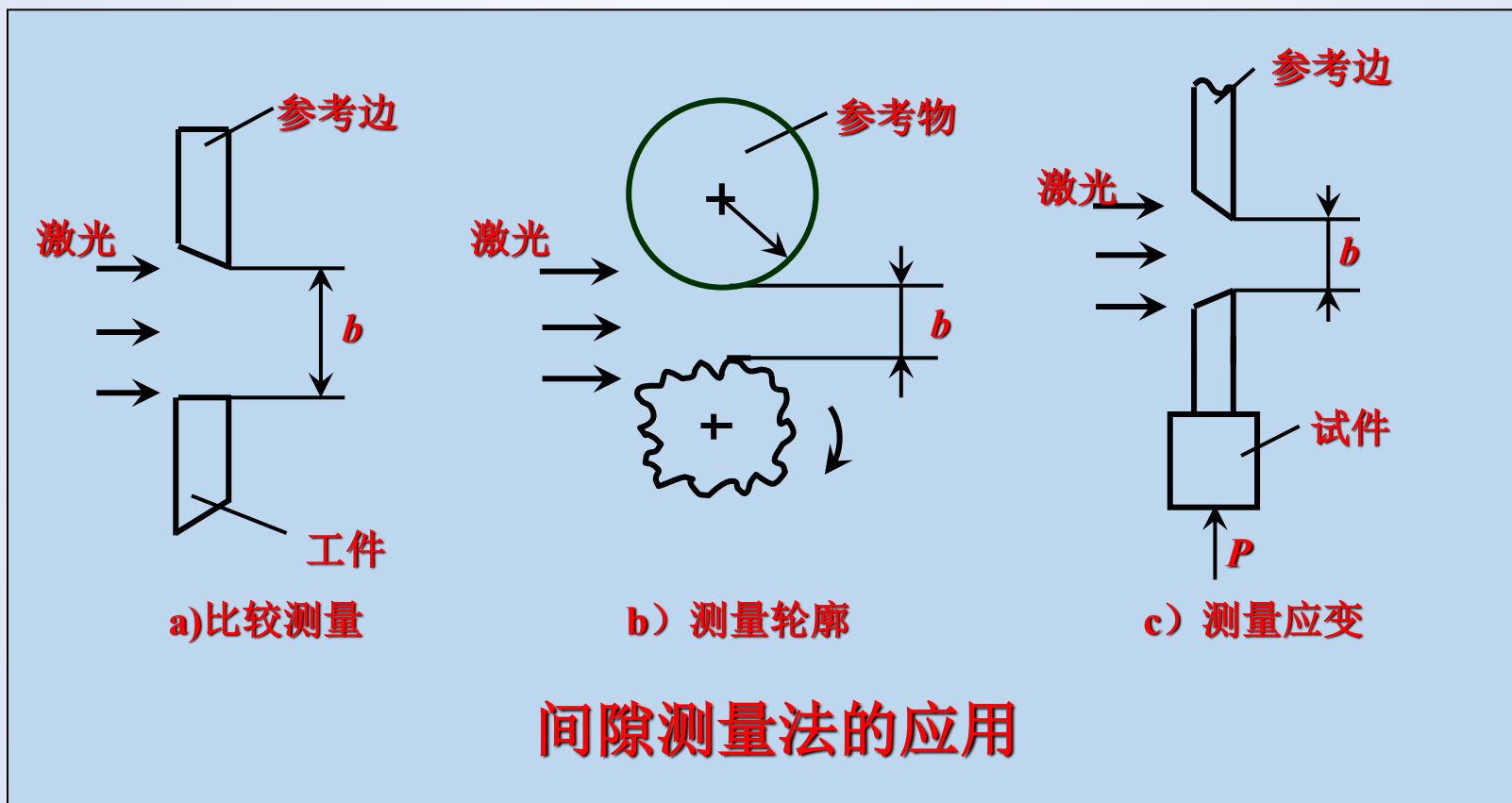
表示固定方向上通过的条纹数

增量法更适合高灵敏地测微小变化 Δb

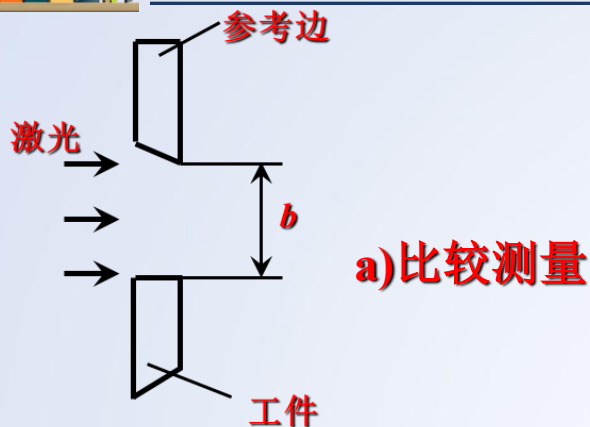
绝对法更适合获得准确的绝对尺寸 b

7.2.1 间隙测量法

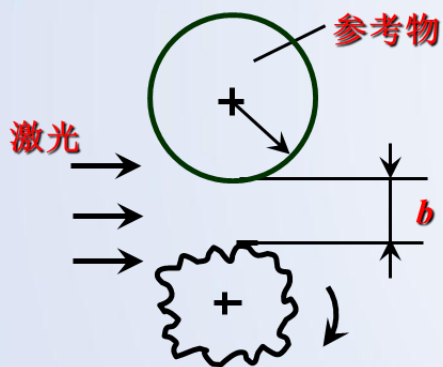
- 间隙测量法是基于单缝衍射原理。



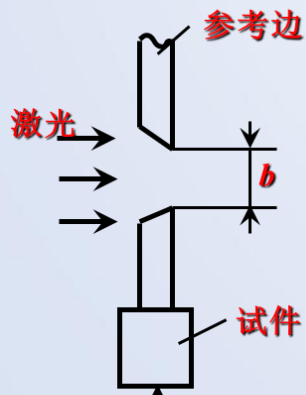
激光衍射测量方法



尺寸的比较测量/尺寸偏差



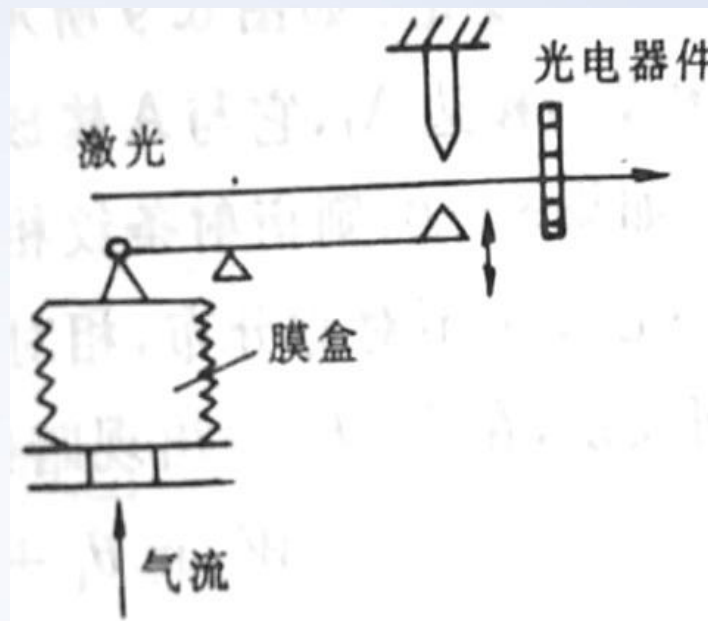
工件形状的轮廓测量/轮廓误差



作应变传感器使用/应力下发生形变

本质：把待测量转化为间隙 b 的变化，再用衍射条纹位移读出。

例2、压力传感器 中的间隙衍射测量。



压力信号 $\Delta p \rightarrow$ 膜盒弹性形变 $\rightarrow$ 机械位移 $\Delta x \rightarrow$ 狭缝间隙变化 $\Delta b \rightarrow$ 衍射条纹位移 $\Delta x_k \rightarrow$ 光电检测 $\rightarrow$ 压力标定输出

所有与力（应力）有关的量都可以用激光衍射技术来测量。如液面、温度、流量、加速度、电磁场等物理量。

7.2.2 反射衍射测量法

• 普通间隙测量法

参考边 + 被测边 → 形成一个真实狭缝
激光通过狭缝 → 产生单缝衍射
测条纹位置 → 反推

• 反射衍射法

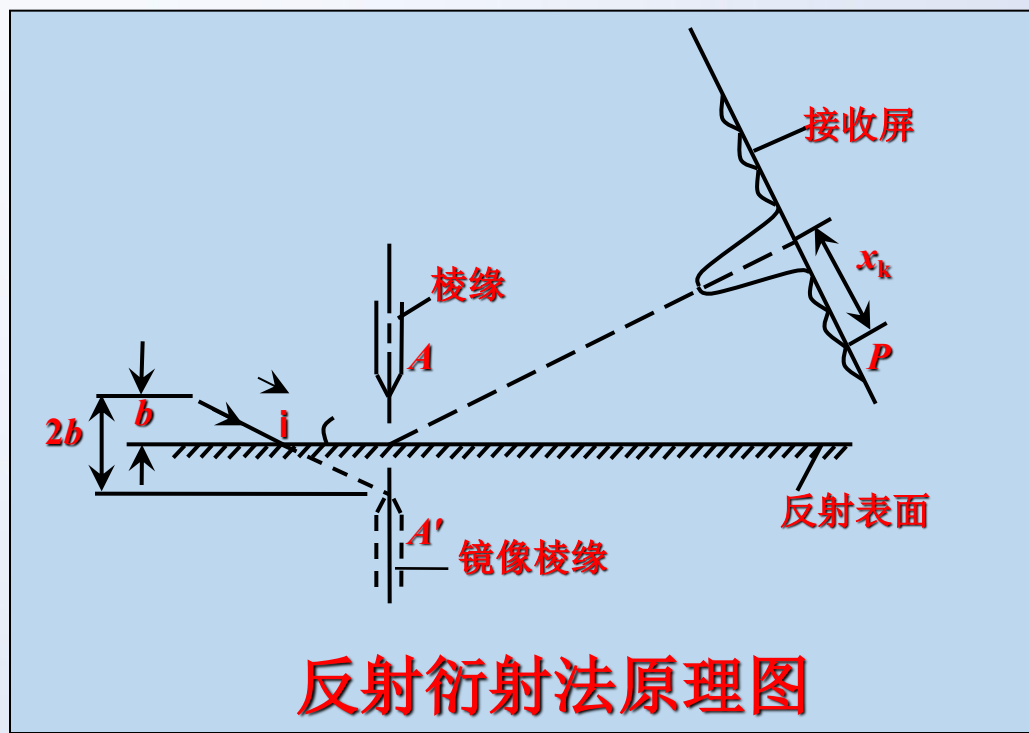
试件棱边 + 试件在反射镜中的
像棱边共同形成一个等效狭缝。

再由远场衍射条纹的位置，
反推间隙或者边缘偏差

普通间隙法存在的问题

很多实际检测场景中，没有
办法方便地放两个边来
形成狭缝

如检测表面平直度；
检测棱边直线性



7.2.2 反射衍射测量法

- 利用试件棱缘和反射镜构成的狭缝来进行衍射测量的。

$$2b \sin i - 2b \sin(i - \theta) = k\lambda$$

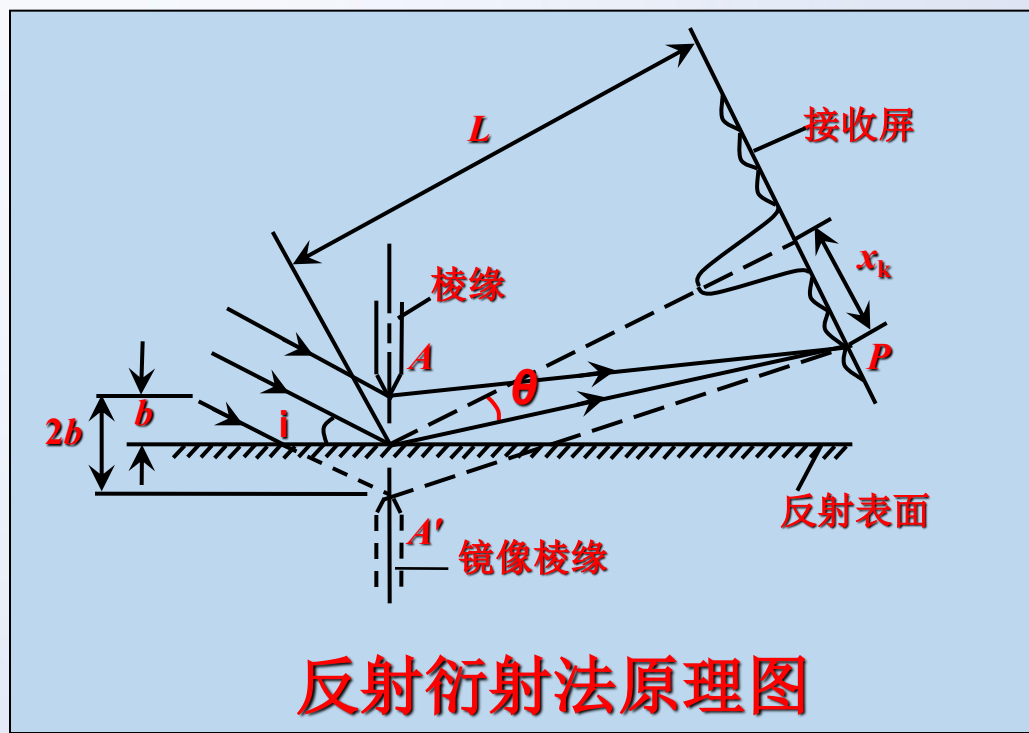
光线射到边缘前在
A与A'处的光程差

A与A'处两条衍射光线在衍
射角为 θ 的P点的光程差

$$b = \frac{kL\lambda}{2x_k \left(\cos i + \frac{x_k}{2L} \sin i \right)}$$

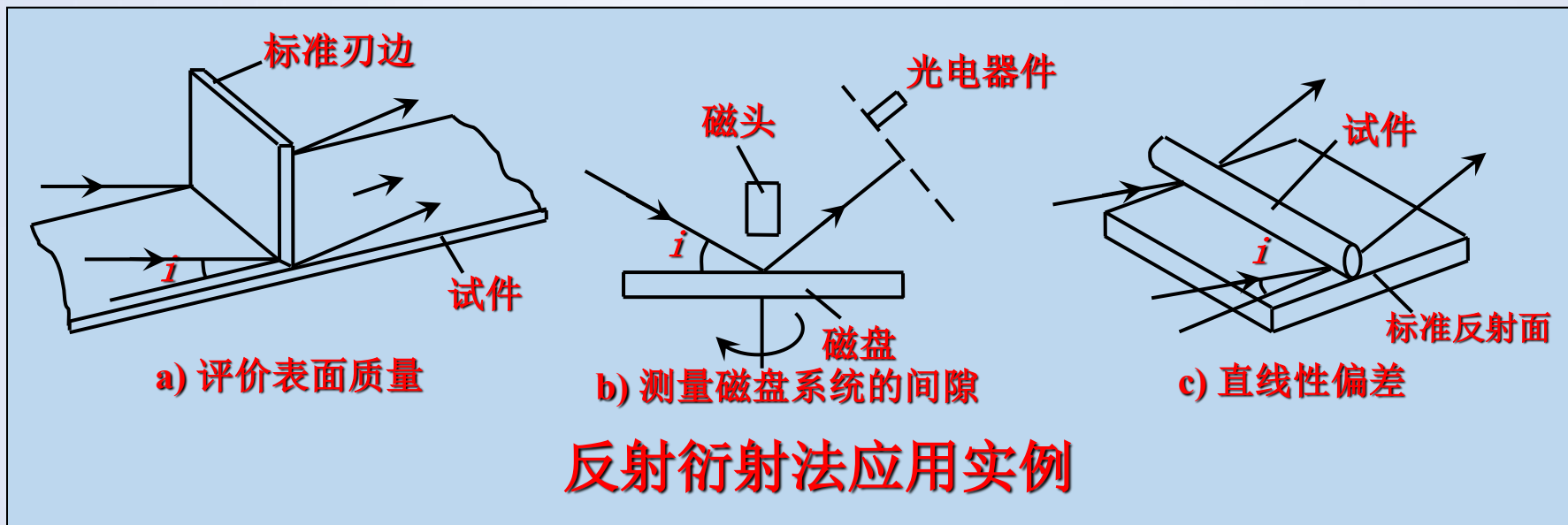
光程差增加了一倍
(从 $b \rightarrow 2b$)

干涉条纹位置对路径差更敏
感 $\rightarrow$ 提高灵敏度



激光衍射测量方法

7.2.2 反射衍射测量法应用



(1) 表面质量评价

条纹畸变 → 表面缺陷或粗糙变化

(2) 间隙测定

条纹位置移动 → 微小间隙变化

(3) 直线性偏差

条纹偏移或弯曲 → 棱边直线性误差

反射衍射法适合测微小间隙、表面质量和直线性偏差。

检测灵敏度可达 $2.5 \sim 0.025 \mu\text{m}$

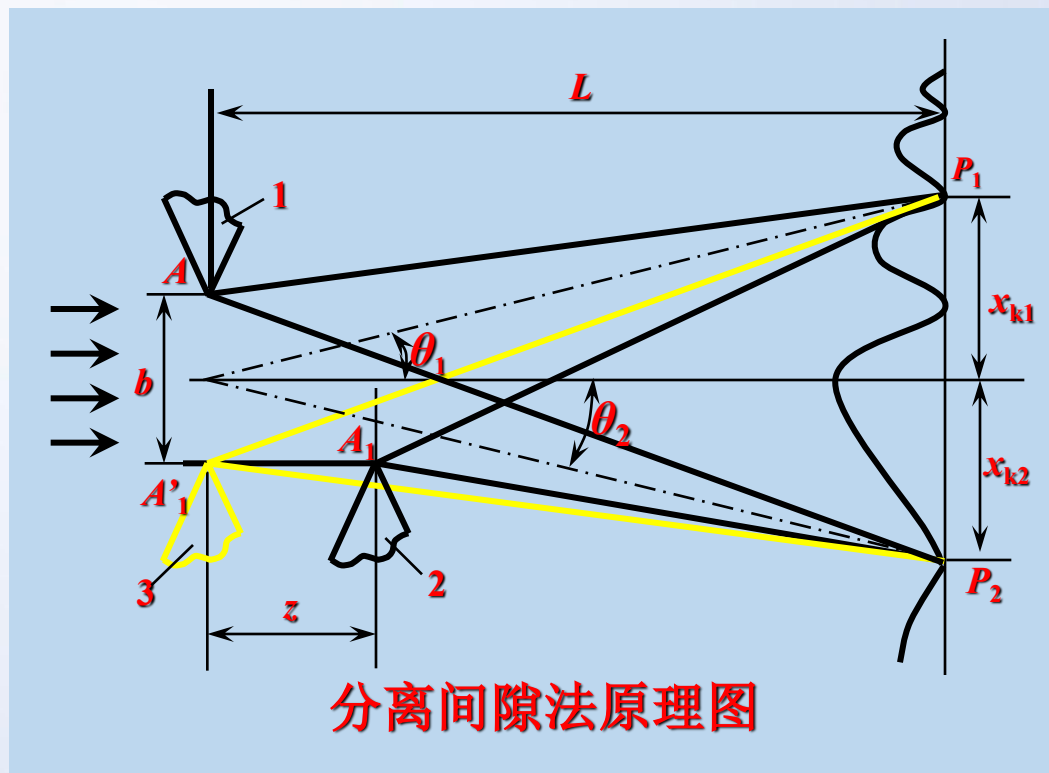
7.2.3 两棱边不共面时的间隙测量

普通间隙法假定：
两棱边在同一平面内
→ 只需求横向间隙 b

实际测量中可能出现：
两棱边前后错开
→ 除 b 外，还存在轴向分离 z

$$\begin{aligned} b &= \frac{k_1 L \lambda}{x_{k_1}} - \frac{z x_{k_1}}{2L} \\ &= \frac{k_2 L \lambda}{x_{k_2}} + \frac{z x_{k_2}}{2L} \end{aligned}$$

黄色线：两次测量方向
 z ：两棱边前后分离量
 x_{k1} 、 x_{k2} ：屏上两次暗纹位置



7.2.4 互补测量法 采用基于巴俾涅原理 (Babinet) 的互补测定法

互补测量法：两个互补结构产生的衍射图样除了中心外完全一样，只是亮暗互换。

1. 什么是“互补结构”？

一个细丝 **vs** 同样形状、同样大小的开孔

薄片 **vs** 同厚度的狭缝

2. 巴俾涅原理

结构 1 是开孔屏，远场复振幅为 $E_1(P)$ ；

结构 2 是互补屏，远场复振幅为 $E_2(P)$ ；

两个结构叠加起来，相当于没有任何遮挡。

那么在接收屏上任意点 P ，有 $E(P) = E_1(P) + E_2(P)$

除了中心点之外，远场的自由传播振幅为零：

$$E(P) = 0$$

7.2.4 互补测量法 采用基于巴俾涅原理 (Babinet) 的互补测定法

对于非中心点:

$$E_1(P) + E_2(P) = 0$$

所以:

$$E_1(P) = -E_2(P)$$

取光强:

$$I_1(P) = |E_1(P)|^2$$

$$I_2(P) = |E_2(P)|^2$$

因为只是相差一个负号, 相位差为 π , 所以:

$$|E_1(P)|^2 = |E_2(P)|^2$$

两个互补结构在远场非中心区域产生的衍射强度分布相同。

7.2.4 互补测量法 采用基于巴俾涅原理 (Babinet) 的互补测定法

互补测量法：把遮光物等效为同宽狭缝

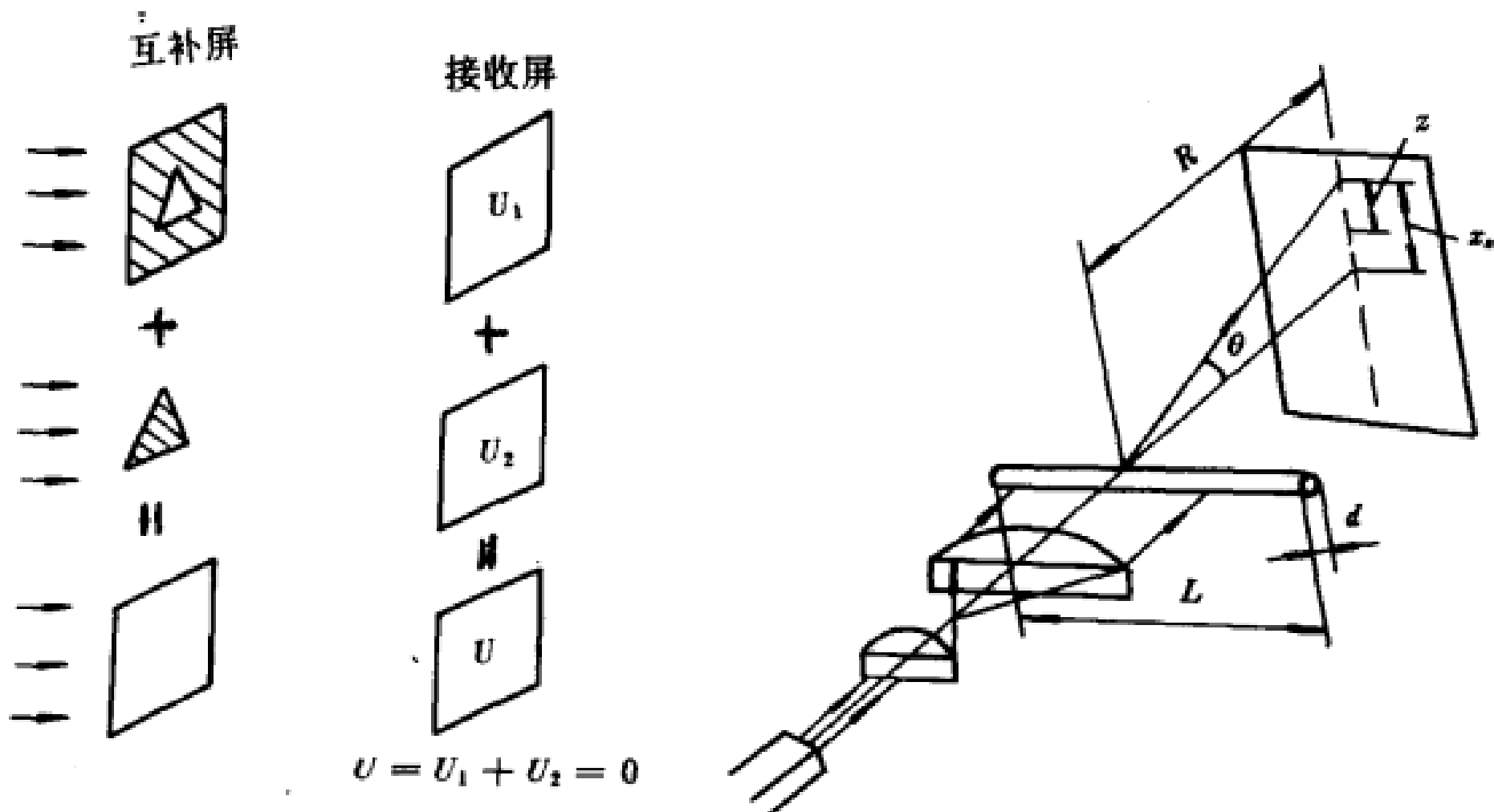
细丝直径 d	薄片厚度 d
$\updownarrow$ 互补	$\updownarrow$ 互补
同宽狭缝 d	同宽狭缝 d

细丝或薄片本身是遮光物；
其互补结构是同尺寸的透光狭缝。

因此，可用单缝衍射公式测量细丝直径或薄片厚度。

激光衍射测量方法

下图利用互补法测量细丝直径 d 或薄带截面尺寸的原理图。



测量细丝或薄片厚度

两个互补屏产生的衍射花样的形状和光强完全相同（除中间的像）。所以要测一定直径的细丝，相当于对应缝宽的单缝衍射，直接使用前述结果。

$$b = \frac{k\lambda L}{x_k}$$

$$\left. \begin{array}{l} b \sin \theta = k\lambda \\ \sin \theta = \frac{x_k}{\sqrt{x_k^2 + f^2}} \end{array} \right\} \Rightarrow b = \frac{k\lambda \sqrt{x_k^2 + f^2}}{x_k} = \frac{\lambda \sqrt{x_k^2 + f^2}}{s}$$

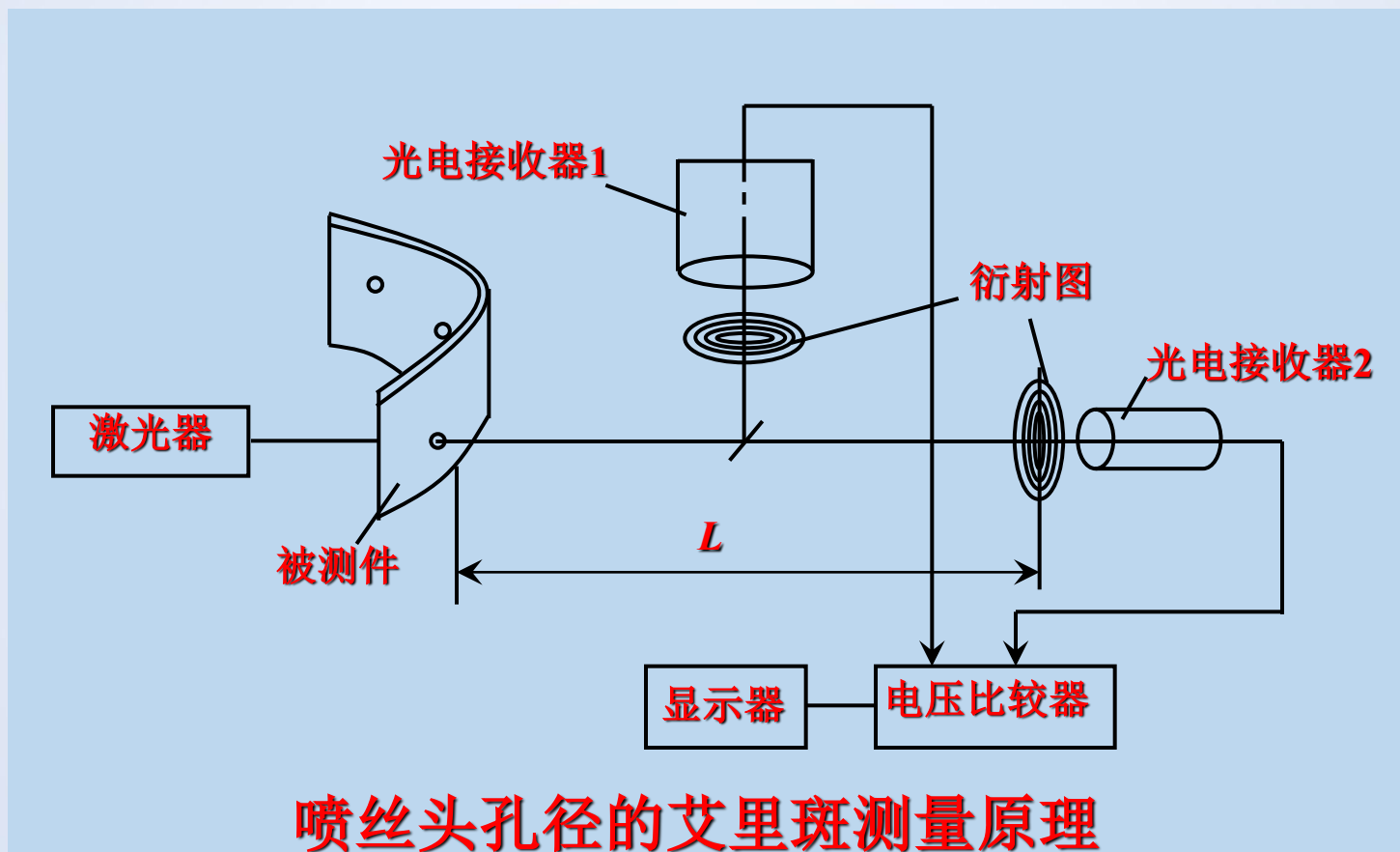
SCreate N3 微型微细线激光测径仪

https://www.screate-tech.com/product/36/14.html?utm_source=chatgpt.com

激光衍射测量方法

7.2.5 艾里斑测量法

- 艾里斑测量法是基于圆孔的夫琅和费衍射原理，可进行微小孔径的测量。



衍射间隙测量法的应用有

- ☒ A 比较工件尺寸
- ☒ B 工件周缘轮廓测量
- ☐ C 测量细丝直径
- ☒ D 应力传感
- ☐ E 测量细孔直径

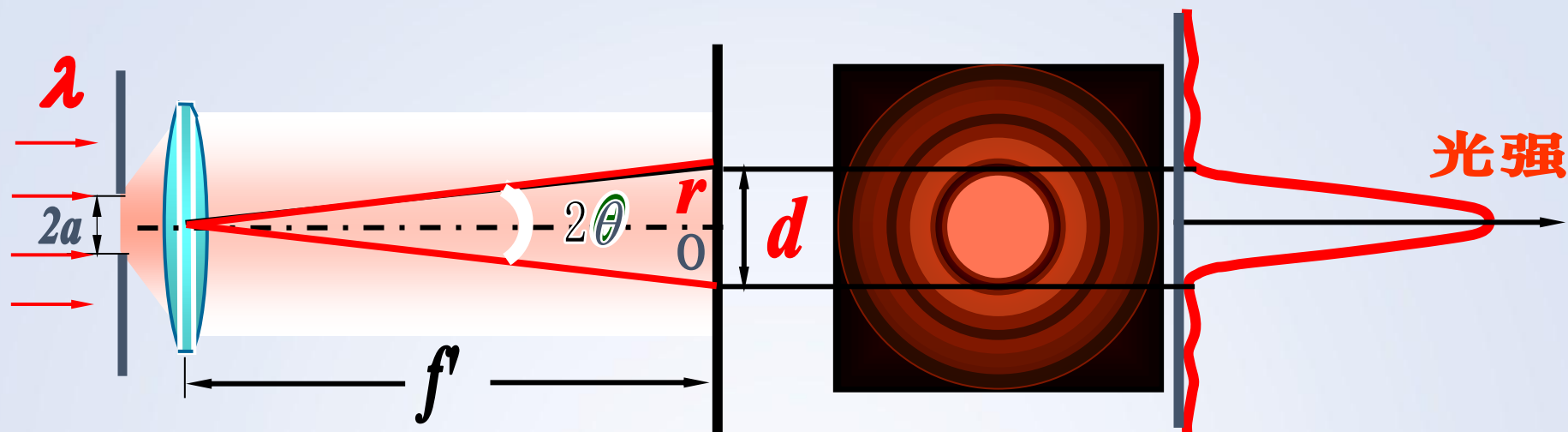
提交

运用衍射测试技术能够测量细丝直径，这是基于
[填空1] 原理

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

3. 夫琅禾费圆孔衍射



衍射条纹对透镜光心所张的角度为角宽度。

艾里斑角半径为 θ $\theta \approx \frac{d}{2f'} = 1.22 \frac{\lambda}{2a}$

艾里斑角半径 $R_{Airy} \approx f' \tan \theta = 1.22 \frac{\lambda f'}{a}$

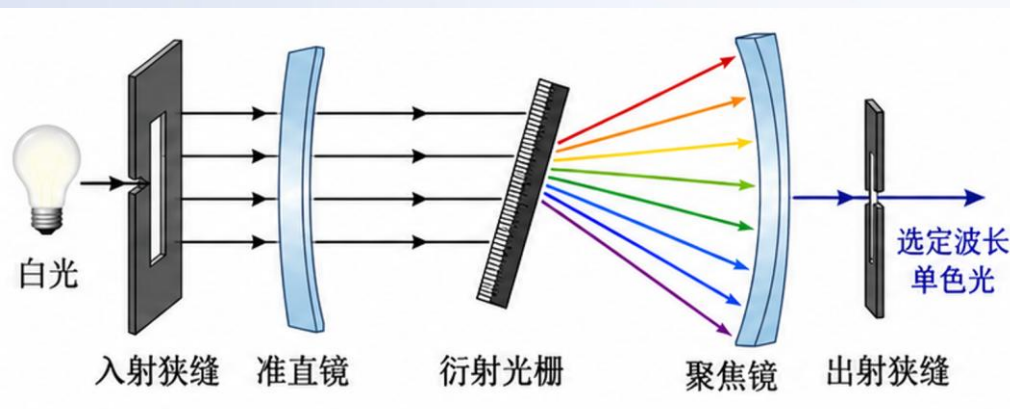
λ 越大或者 a 越小，
衍射现象越显著。

4. 利用被测物与参考物之间的间隙所形成的远场衍射可以实现测量

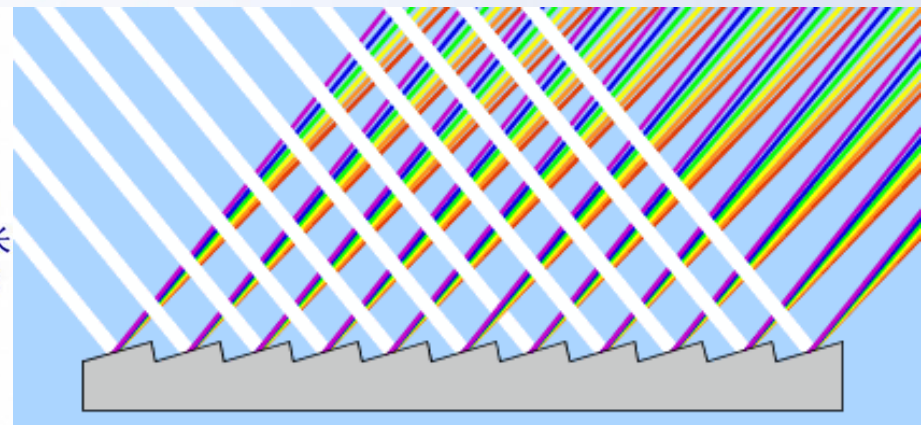
衍射光栅：把多缝衍射做成光学元件

7.3.1 衍射光栅(diffraction grating)

- 衍射光栅是具有大量等间距周期结构的光学元件。
- 它可以使入射光的振幅或相位发生周期性调制，从而在特定方向形成强衍射光。



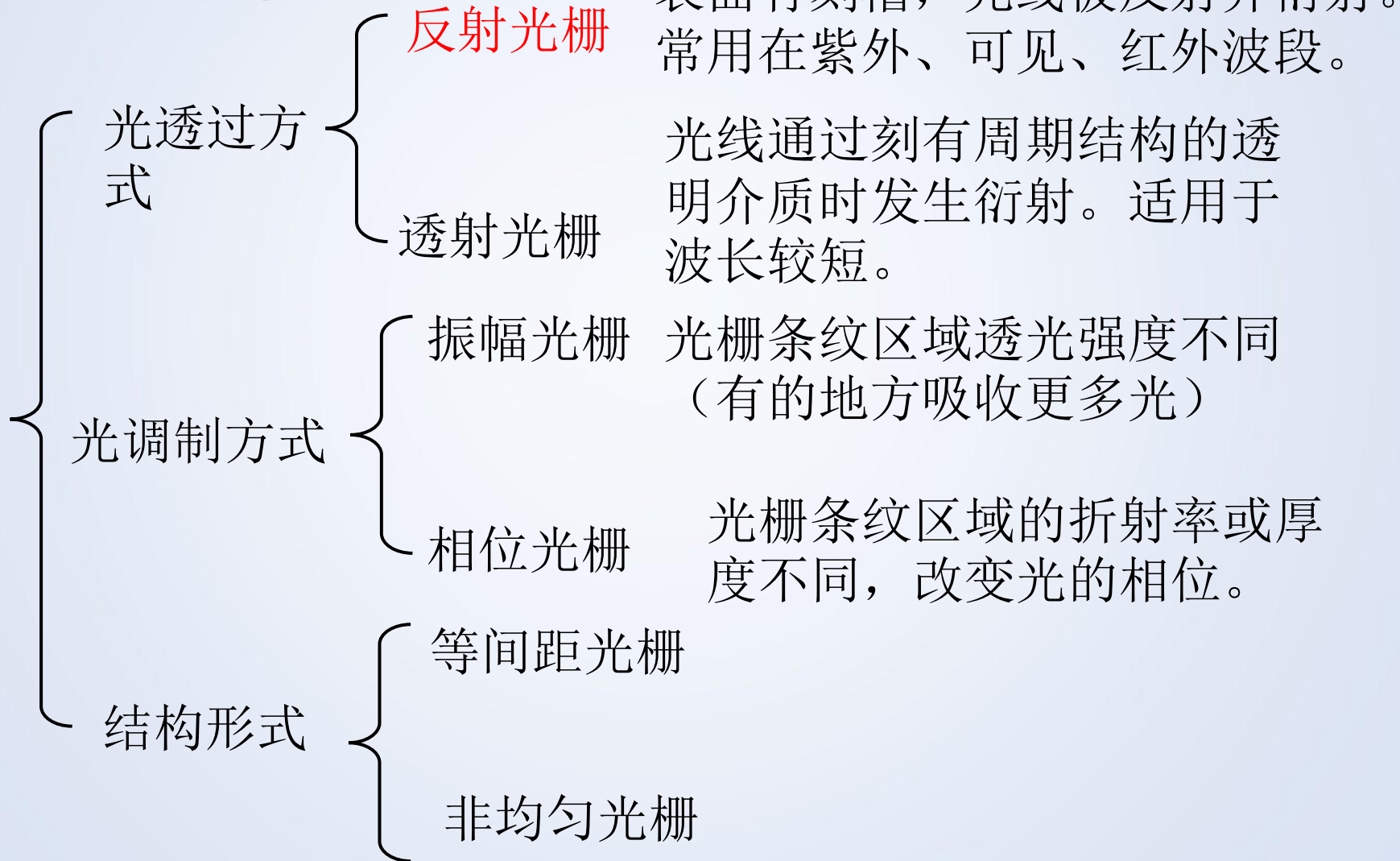
光谱仪的光谱示意图



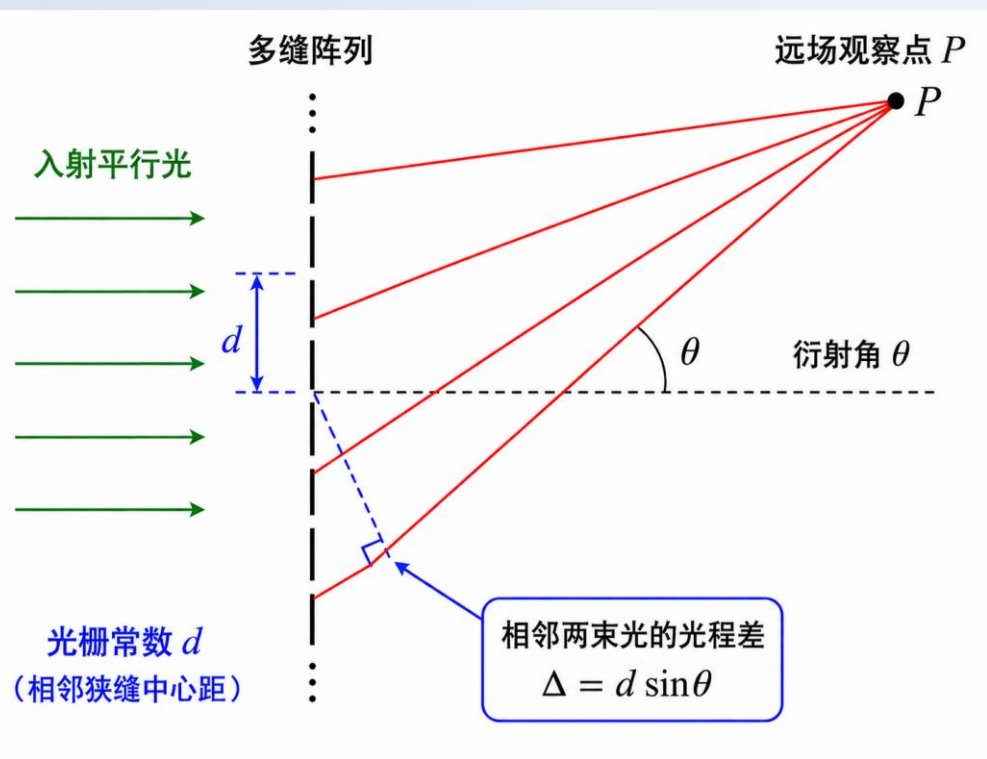
衍射光栅

周期结构→多缝干涉→分光

7.3.1 衍射光栅



从双缝/多缝过渡到光栅



相邻两束光的
光程差 $\Delta = d \sin \theta$

光栅衍射的基础是多缝衍射。

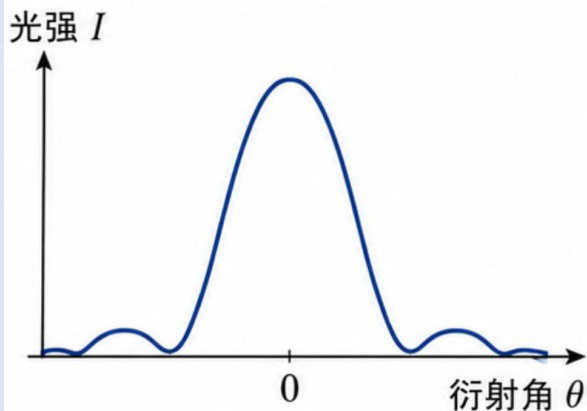
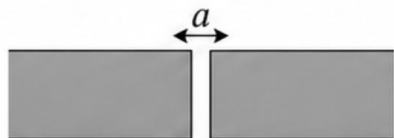
对于等间距结构，在远场某一方向上，相邻刻线发出的光存在固定光程差。

当光程差满足干涉条件时，该方向出现强亮纹。

当 $\Delta = m\lambda$ ($m=0, \pm 1, \pm 2 \dots$) 时，各刻线发出的光在该方向相干干涉，出现亮条纹。

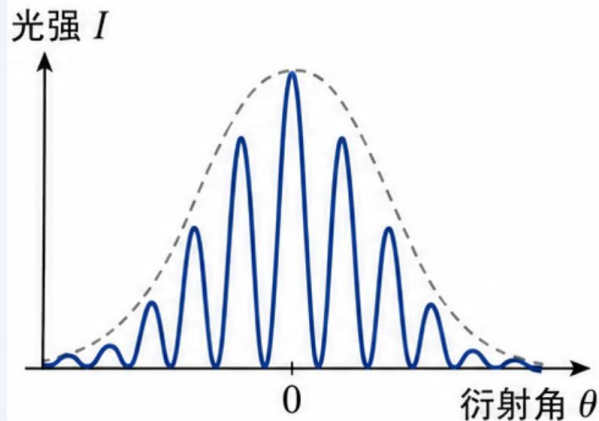
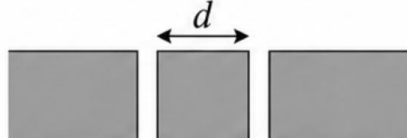
光栅图样

单缝衍射



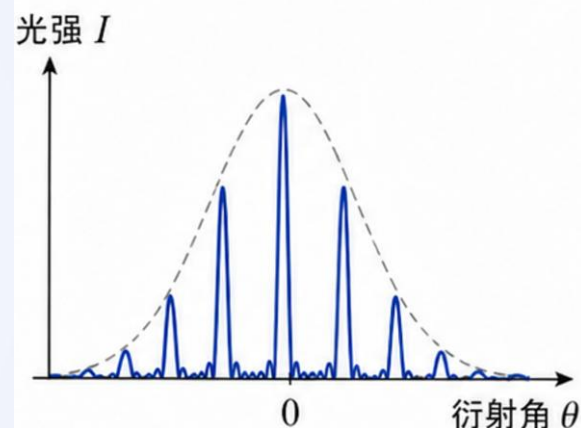
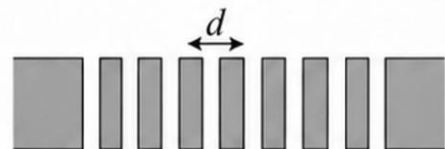
中央亮斑宽，
只有衍射包络

双缝衍射



包络内出现干涉条纹

多缝 / 光栅衍射

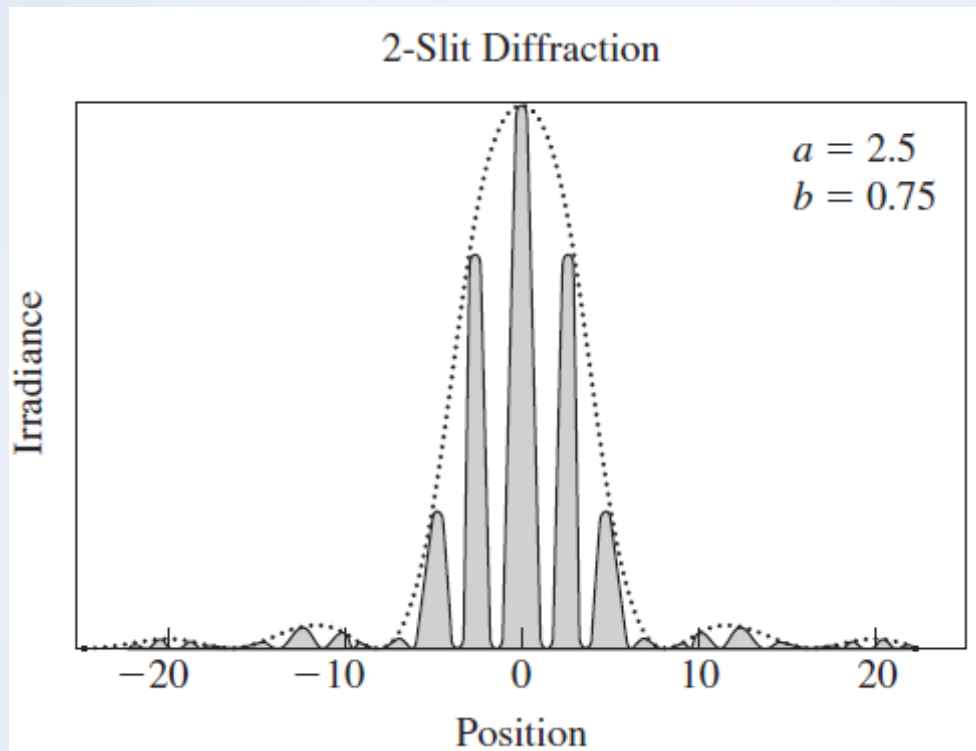


主极大很窄、亮，
级次清晰

缝数增加 $\rightarrow$ 主极大变窄 $\rightarrow$ 方向选择性增强 $\rightarrow$ 更适合分光

光栅图样

光栅图样 = 单缝衍射包络 $\times$ 多缝干涉主极大



虚线：单缝衍射包络（由缝宽决定）

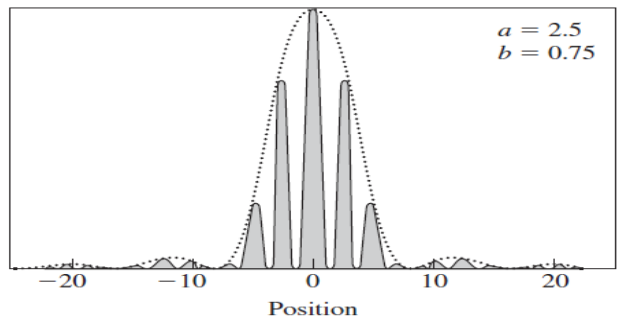
实线：多缝干涉主极大（由缝间距决定）

单缝宽度**b**决定整体包络的宽度和形状
光栅常数**d**决定主极大出现的位置。

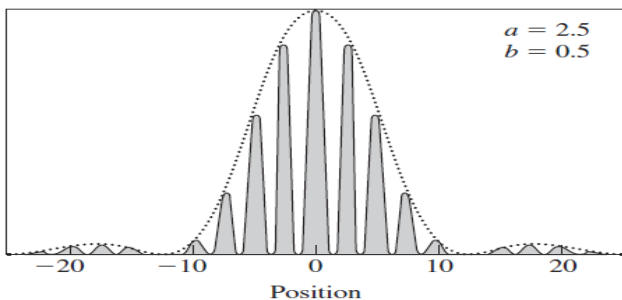
光栅图样

双缝间距 a 不变，改变缝宽 b 。

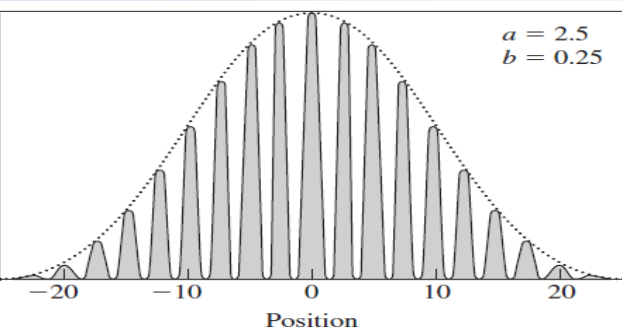
包络窄，可见级次少



包络变大，可见级次增多



缝宽决定单缝建设包络宽度，
从而影响可见级次范围



包络中的干涉条纹数目 $\approx 2b/a$



衍射光栅

光强表达式

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \left(\frac{\sin N \alpha}{\sin \alpha} \right)^2$$

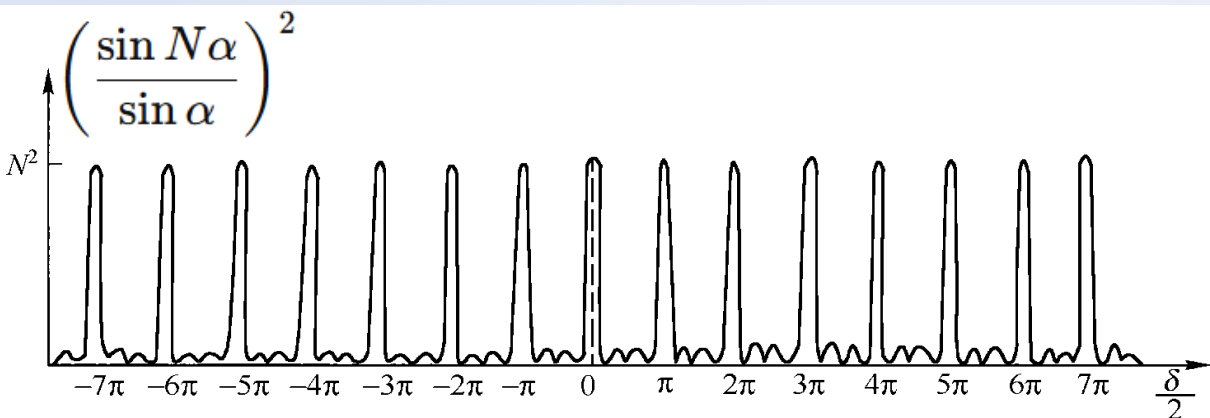
$\left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$ **单缝衍射因子**：决定整体亮度分布，主极大包络在它的外壳下。

$\left(\frac{\sin N \alpha}{\sin \alpha} \right)^2$ **多缝干涉因子**：产生主极大和次极大，决定条纹位置

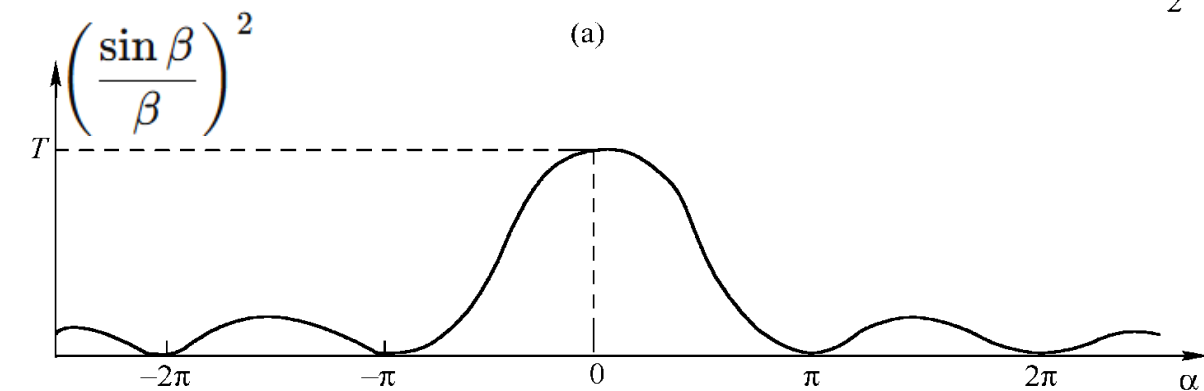
多缝衍射是单缝衍射和多缝干涉两种效应共同作用的结果。

主极大位置满足 $d \sin \theta_m = m\lambda$

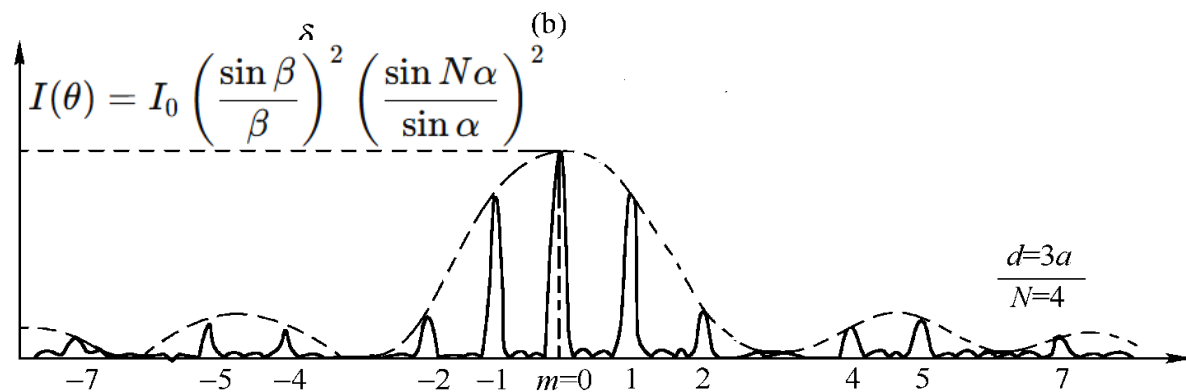
衍射光栅



(a)



(b)



(c)

多缝干涉因子

主极大出现在

$$d \sin \theta = m\lambda$$

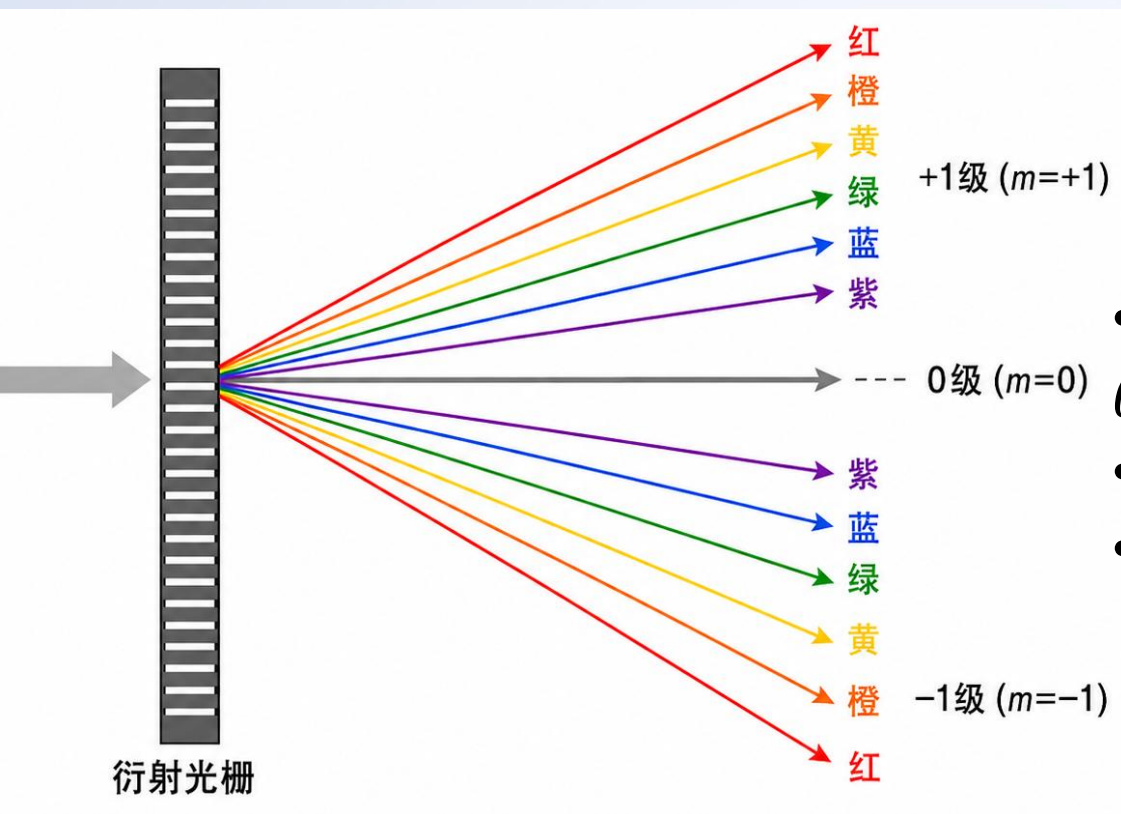
单缝衍射包络因子

1. 该包络控制干涉结构的整体亮度分布

多缝衍射叠加效果

光栅方程

7.3.1 光栅方程：强衍射方向由波长决定



$$d \sin \theta = m \lambda$$

- d : 光栅常数/相邻刻线间距
- θ_m : 第 m 级衍射角;
- $m = 0, \pm 1, \pm 2$, 衍射级次;
- λ : 入射光波长。

对同一个光栅，波长越长，衍射角越大。



衍射光栅

在多缝夫琅禾费衍射中，多个狭缝发出的光波相干叠加，产生清晰的干涉条纹，其物理本质是多个相位等间隔的光源叠加构成的相干干涉图样。

各级主极大的强度为 $I = N^2 I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$
N为狭缝数量

表明它们的强度随衍射因子变化，是单缝衍射在各级主极大位置上产生的强度的 N^2 倍，零级主极大的强度在各级主极大中最大，等于 $N^2 I_0$



衍射光栅

完全暗纹（光强为零）出现在以下两种情况

(1) 单缝衍射因子为零 单缝衍射暗纹

$$\frac{\sin \beta}{\beta} = 0 \quad \Rightarrow \quad b \sin \theta = m\lambda$$

这是单缝暗纹条件，对所有多缝系统都适用，是包络造成的暗区

(2) 干涉因子为零
多缝干涉暗纹

$$\frac{\sin(N\alpha)}{\sin \alpha} = 0$$

要求 $\sin(N\alpha) = 0$
且 $\sin \alpha \neq 0$

即: $N\alpha = m\pi \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{m\pi}{N}$ 但 $\alpha \neq k\pi$

代入 $\alpha = \frac{\pi a \sin \theta}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda} = \frac{m\pi}{N} \quad \Rightarrow \quad d \sin \theta = \frac{m}{N} \lambda$

缺级：干涉因子的某级主极大值刚好与衍射因子的某级极小值重合。

缺级时衍射角同时满足：

单缝衍射极小条件 $a \sin \theta = n\lambda \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots$

缝间光束干涉极大条件 $d \sin \theta = m\lambda \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

缺级的条件为： $m = n \left(\frac{d}{a} \right)$ m 就是所缺的级次



衍射光栅

两个相邻主极大之间的零值数量和位置

主极大的条件 $\frac{\sin(N\alpha)}{\sin\alpha}$ 达到最大值的条件

$$d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

暗纹的条件 $d \sin \theta = \frac{m}{N} \lambda = \left(m + \frac{m'}{N}\right) \lambda, \quad m' = 1, 2, \dots, N - 1$

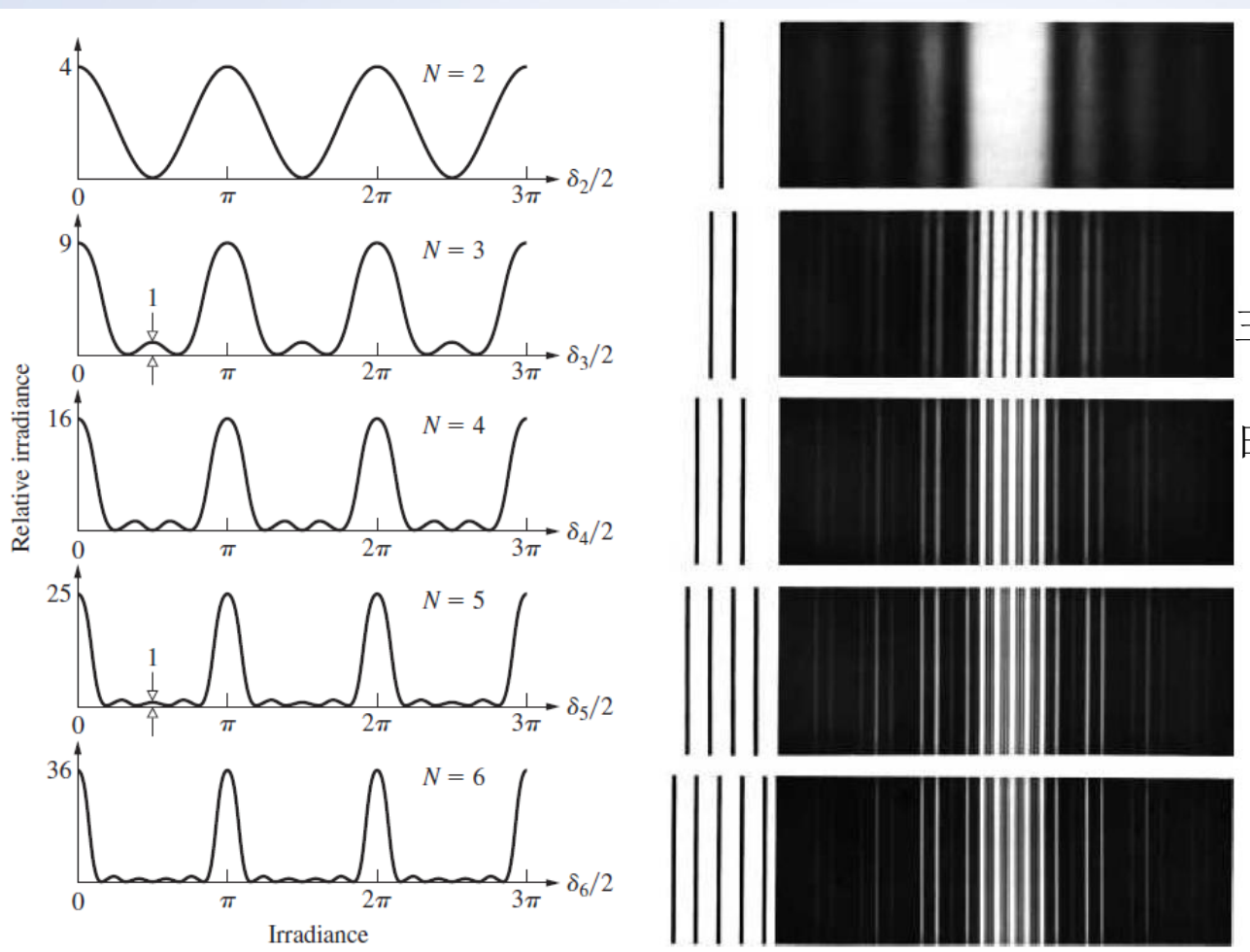
也就是说：在两个相邻主极大之间有**N-1**个零值，相邻两个零值之间（ $\Delta m' = 1$ ）的角距离 $\Delta\theta$ 为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{Nd \cos \theta}$$

上式表明缝数**N**越大，主极大的宽度越小，观察屏上主极大亮纹越亮、越细，因而多缝衍射条纹随着缝数的增加而变得越来越狭窄。

衍射光栅

多缝衍射中缝数 N 增加时，对衍射图样产生的影响



缝数 N 增加

- 主极大数量 保持不变
- 主极大宽度 明显变窄
- 暗纹数量 增加为 $N-1$ 个
- 峰值强度 增加为 N^2
- 条纹图像 更窄更尖锐

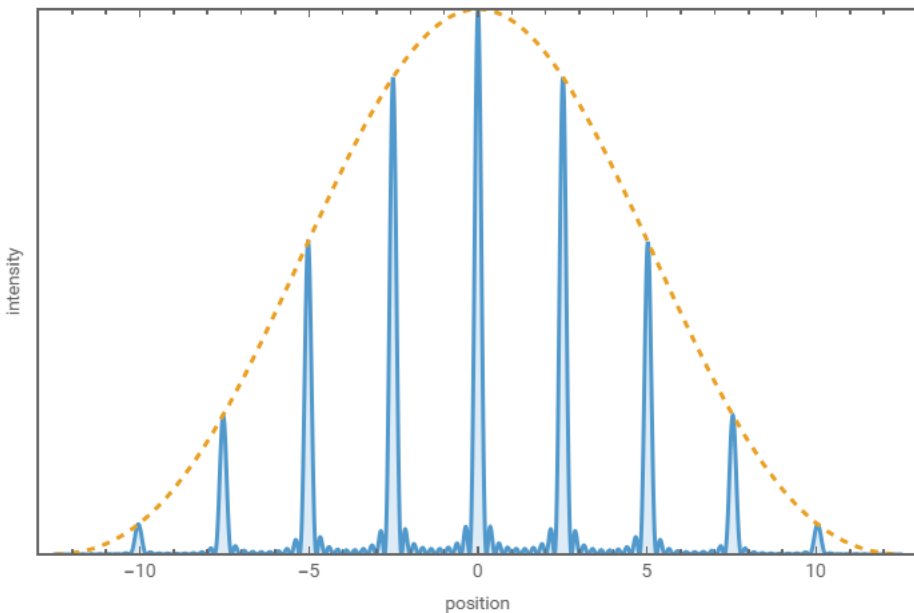
当 N 达到成千上万时，主极大极窄、极亮，几乎只有特定方向有强光，因此可用于高分辨分光。



<https://demonstrations.wolfram.com/MultipleSlitDiffractionPattern>

狭缝数量从1变化到10

10 slit diffraction pattern



狭缝数量 N 增加后，主极大的位置基本不变，但主极大变得更窄、更尖、更亮，暗区更暗，因此分辨能力增强。



实际光栅：成百上千条刻线带来的效果

通常刻线数量：

- 几百到几千条/mm，例如：
 - 300 lines/mm（低分辨率光栅）
 - 1200 lines/mm（中高分辨率）
 - 3600 lines/mm（高精度光谱仪）

$N \uparrow \Rightarrow$ 主极大更窄

$d \downarrow \Rightarrow$ 衍射角更大

角度差更明显 $\Rightarrow$ 更适合分光

当缝数达到上万时，干涉主极大锐利到足以分辨 0.1 nm 以内的波长差，这正是光栅光谱仪等精密设备的核心

衍射光栅利用角度差异，从连续光谱中筛选出不同波长的光。



衍射光栅

光栅的角色散和线色散 光栅方程： $d \sin \theta = m\lambda$

由光栅方程可知波长不同，对应的衍射角不同。
因此，不同波长的光将被分开。

角色散——相差单位波长的两条谱线分开的角
距离

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \theta}$$

线色散——聚焦物镜焦面上相差单位波长的两条
谱线分开的距离

$$\frac{dl}{d\lambda} = f \frac{m}{d \cos \theta}$$



衍射光栅

光栅刻线密度为: 1200 lines/mm

那么光栅常数为 $d = \frac{1}{1200} \text{ mm} = 833 \text{ nm}$

$m = 1, \lambda = 500 \text{ nm}$ (中心波长)

由:

$$d \sin \theta = m\lambda$$

$$\sin \theta = \frac{500}{833} = 0.60$$

$$\theta \approx 36.9^\circ$$

角色散:

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{1}{833 \cos 36.9^\circ} \approx 0.00150 \text{ rad/nm}$$

如果焦距: $f = 300 \text{ mm}$

线色散: $\frac{dl}{d\lambda} = 300 \times 0.00150 = 0.45 \text{ mm/nm}$

光栅的色分辨本领

色分辨本领A：光谱仪分辨两条波长差很小的谱线的能力。

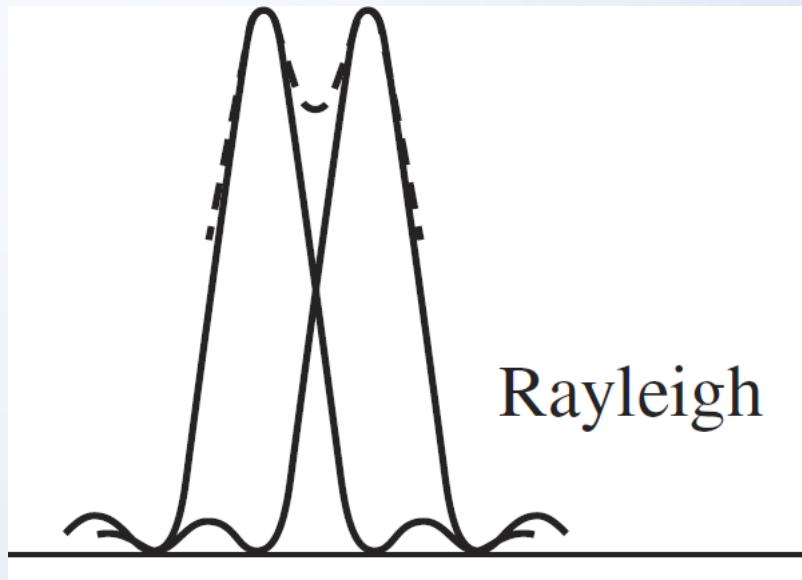
根据瑞利判据，如果一条谱线的中心与另一条谱线的距谱线上最宽的一个极小位置重合时，两条谱线刚能分辨。

$$A = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = kN$$

$\Delta\lambda$ 是两条刚好可以分辨的谱线间的波长差

k :光栅的衍射级次

N :光栅的总缝数

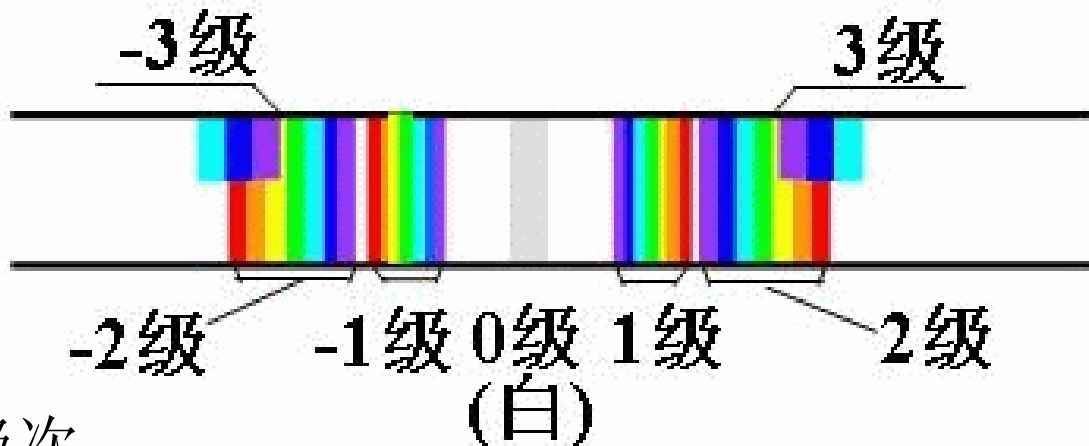


衍射光栅

光栅的自由光谱范围

在某一级光谱内，不与相邻级次发生重叠的最大波长范围。

白光(350~770nm)的光栅光谱（连续）：



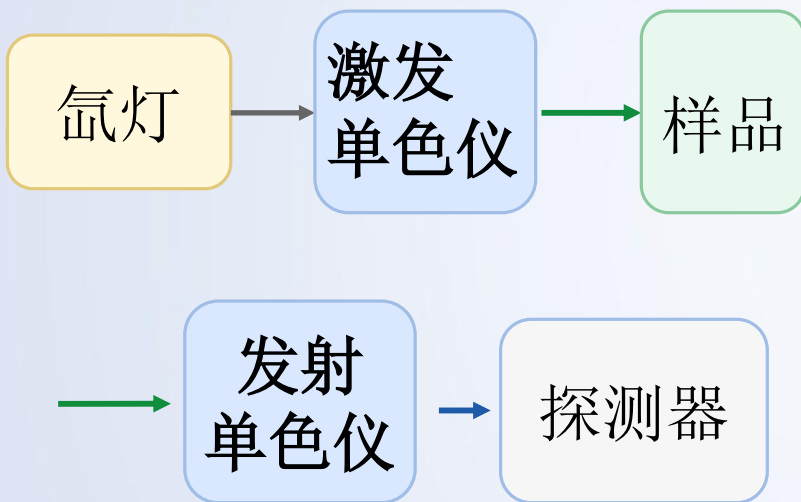
相邻两个级次的谱线位置刚好重合

$$m(\lambda + \Delta\lambda) = (m + 1)\lambda \quad \Delta\lambda = \frac{\lambda}{m}$$

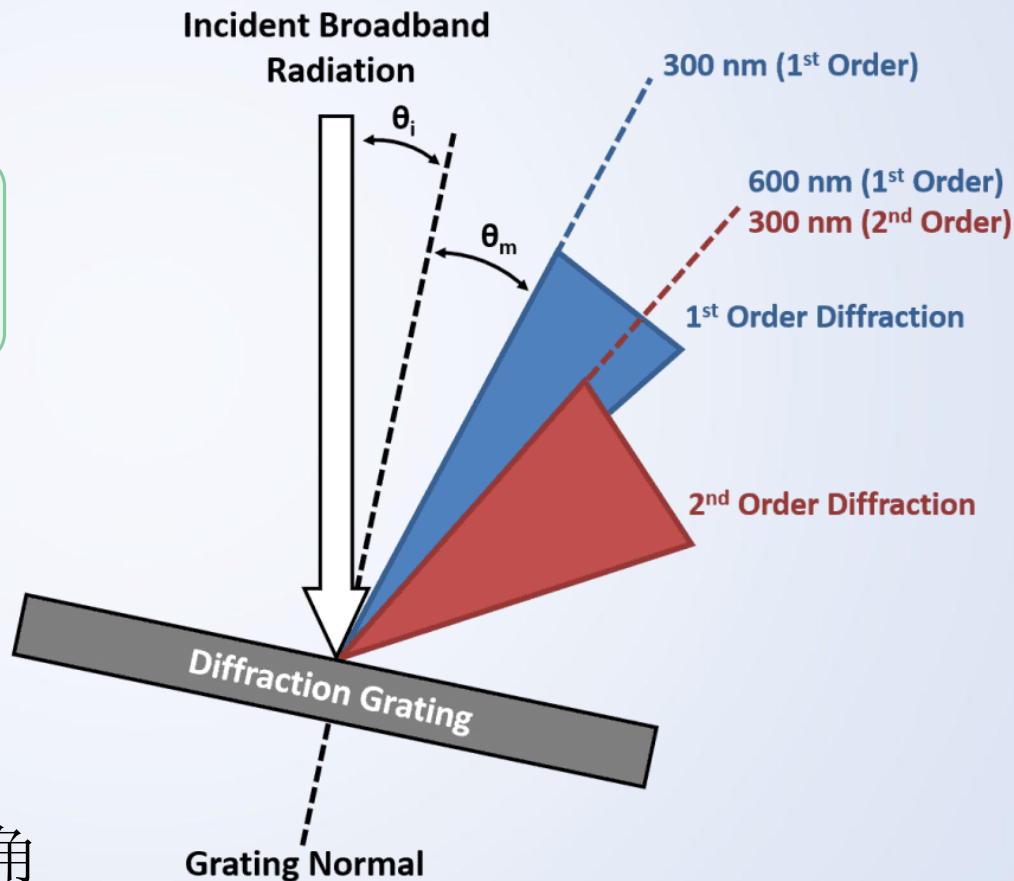
由于光栅使用的光谱级 m 很小，所以它的自由光谱范围比较大。

荧光光谱仪 / 二级衍射问题

光栅可能产生二级、三级衍射。如果二级衍射光混入检测波段，就会造成光谱测量误差。因此实际光谱仪中常常需要滤光片来消除高级次干扰。

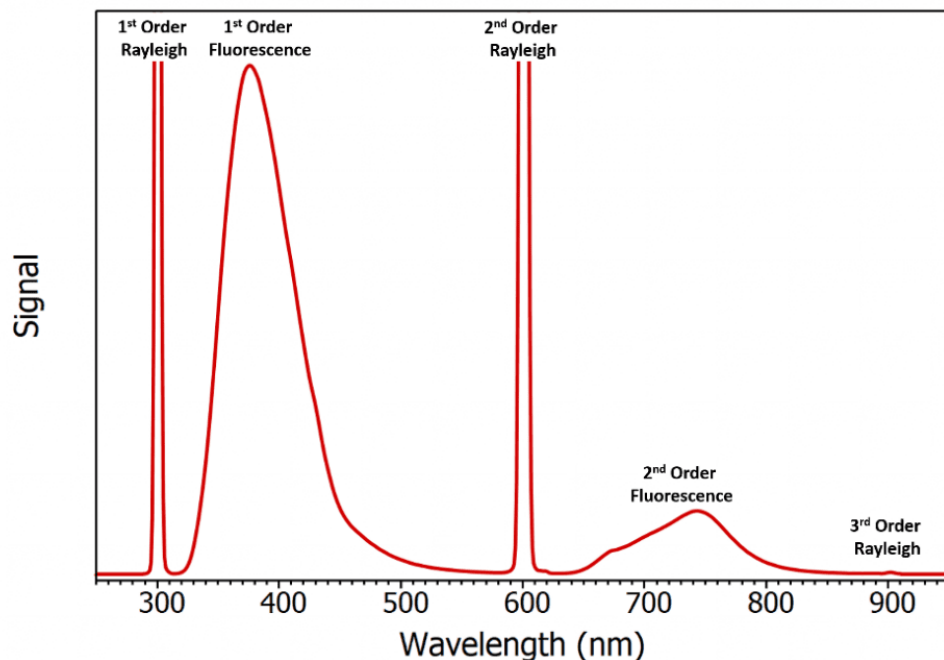


目标：选择600 nm
300 nm的二级衍射光出射角
相同



$$m\lambda \text{ 相同: } 1 \times 600 \text{ nm} = 2 \times 300 \text{ nm}$$

荧光光谱仪 / 二级衍射问题

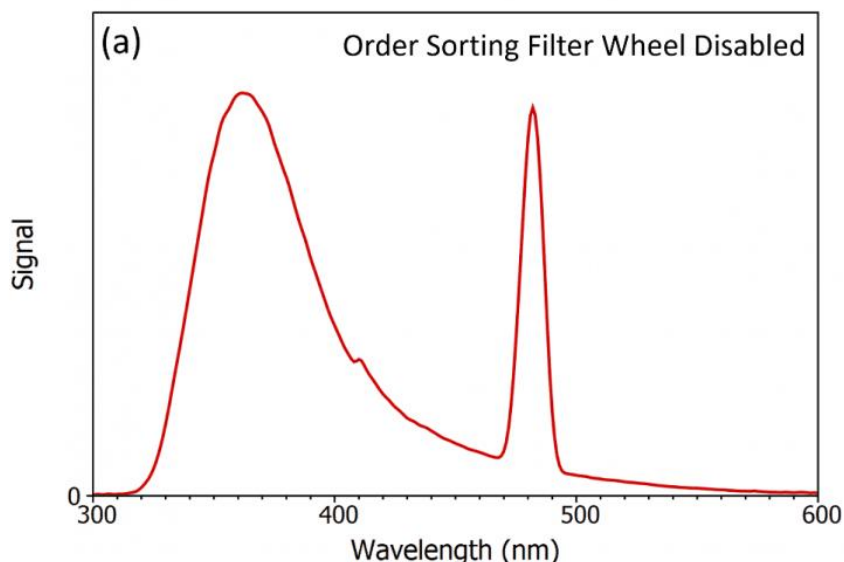


二级衍射的典型特征:

1. 位置常出现在激发波长的
2 倍附近
例如 $\lambda_{\text{ex}} = 300 \text{ nm} \rightarrow 600 \text{ nm}$
伪信号

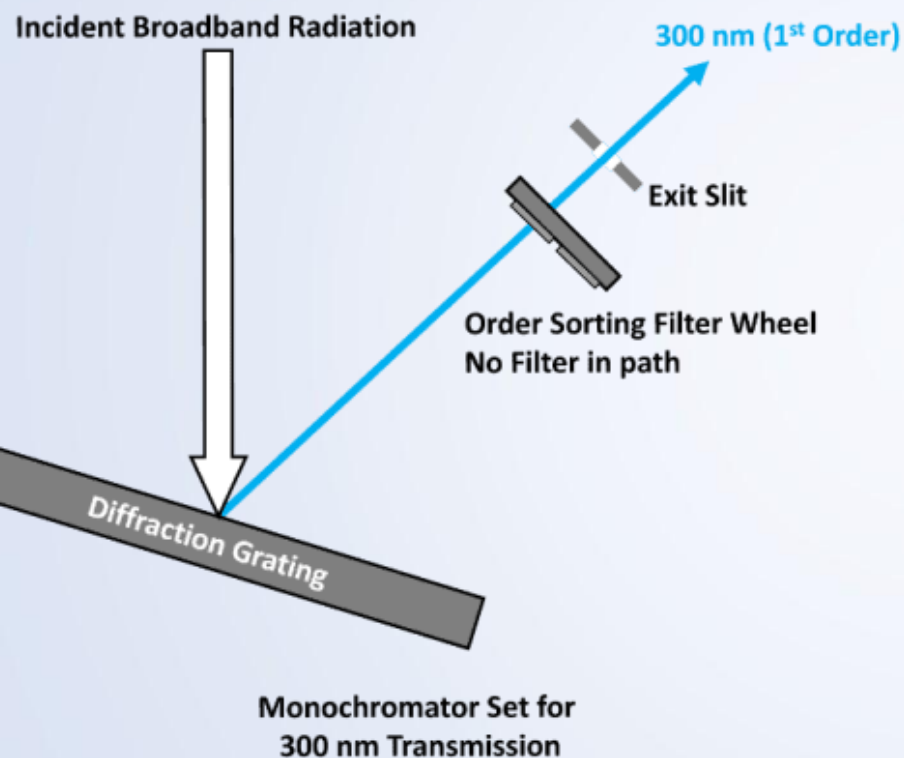
2. 增强散射样品更明显
浑浊、悬浮液、粉末样品更
容易出问题

3. 改变激发波长后，伪峰也跟着
移动是判断伪峰的重要线索

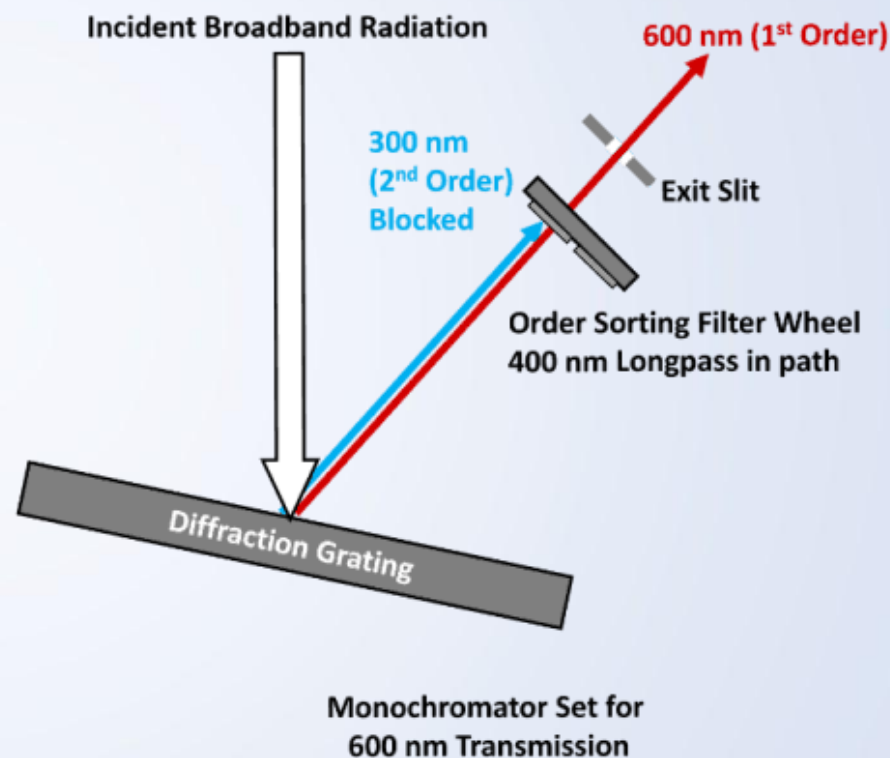


荧光光谱仪 / 二级衍射问题

1. 光栅有级次重叠，产生伪缝 $1 \times 600 \text{ nm} = 2 \times 300 \text{ nm}$
2. 解决方案：级次分选滤光片(Order Sorting Filter Wheel)

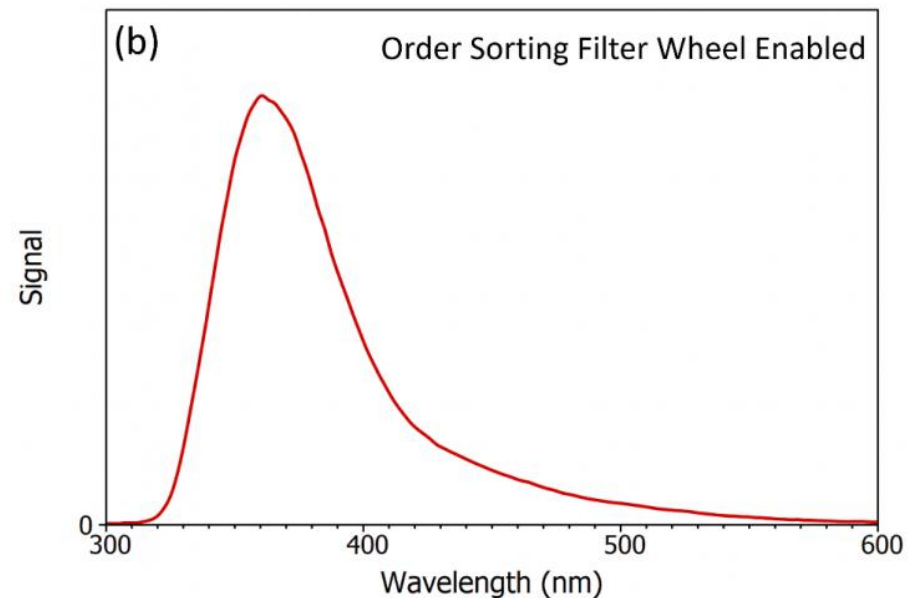
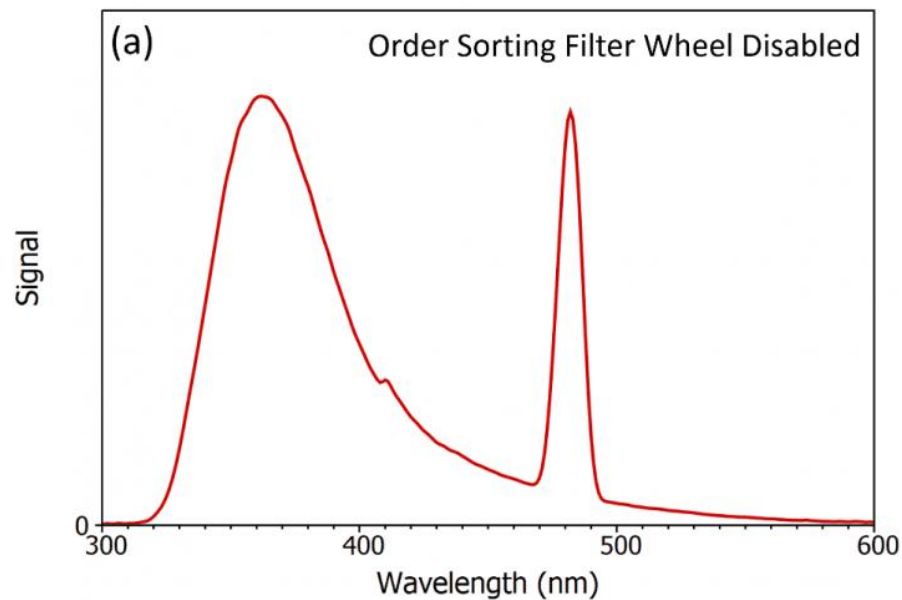


单色仪设定 300 nm:
正常选择激发光



单色仪设定 600 nm: 使用
400 nm 长通滤光片

荧光光谱仪 / 二级衍射问题



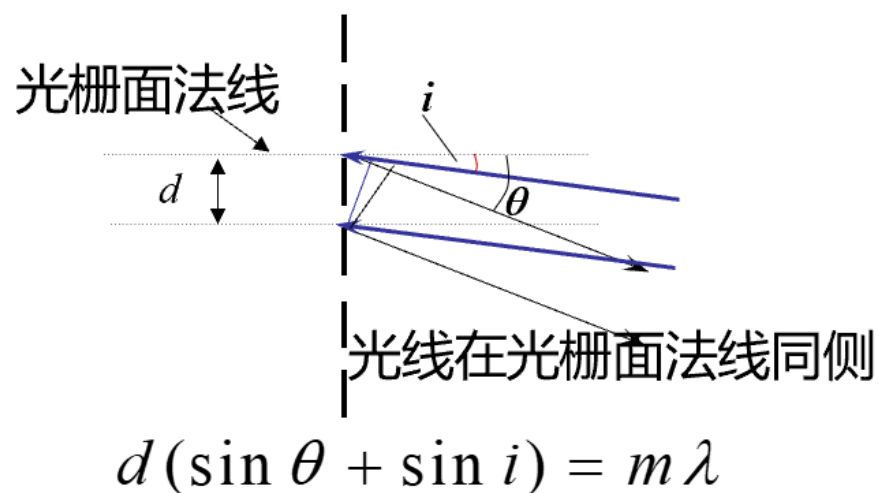
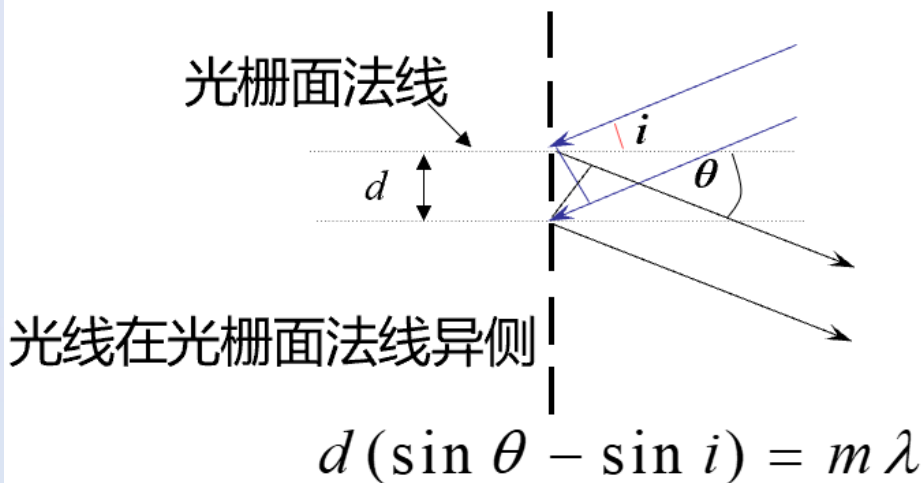
滤光片关闭时有伪峰，开启后伪峰消失。

衍射光栅-反射光栅

光栅方程——确定多缝衍射的干涉极大位置的方程

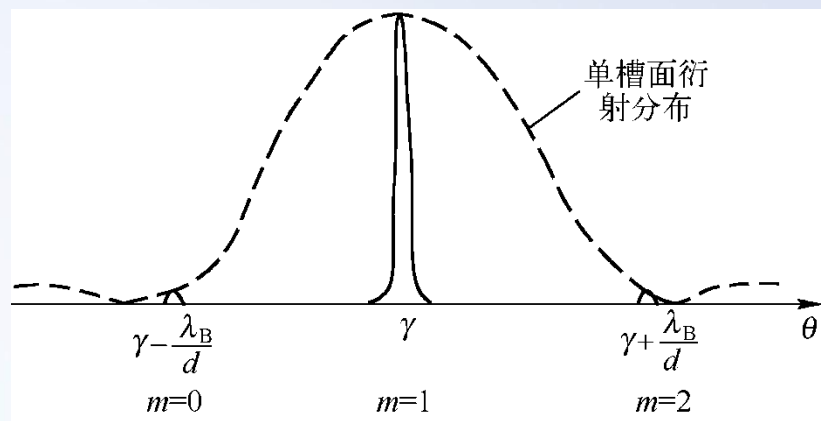
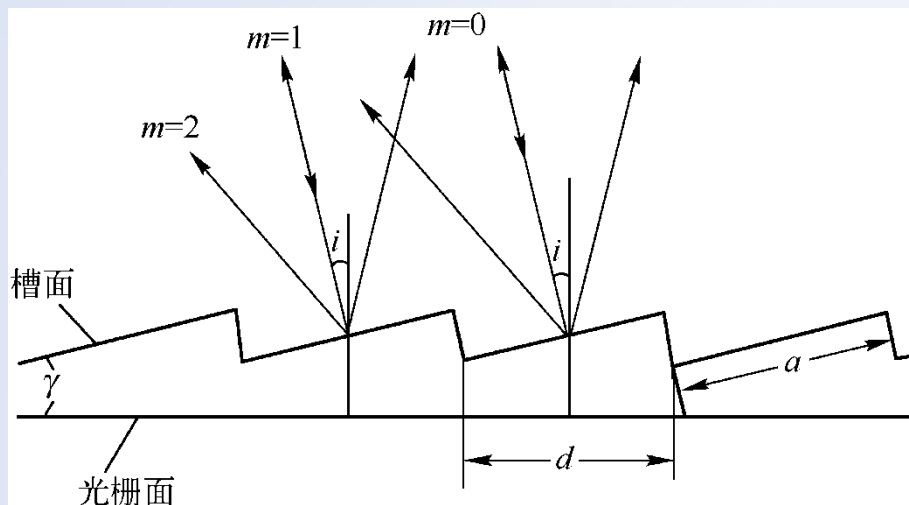
正入射: $d \sin \theta = m\lambda, \quad m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

斜入射: $d(\sin \theta \pm \sin i) = m\lambda$ 入射光和出射光在光栅法线的同侧 还是异侧



衍射光栅-闪耀光栅

闪耀光栅：把光能量集中到有用级次



普通光栅：

光能量可能分散到 $0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 多个衍射级次中。
对光谱仪来说，通常只使用其中某一级，因此有效光强有限。

闪耀光栅：

将刻槽做成倾斜小反射面，通过闪耀角 γ 优化能量分布，使目标波长在目标级次上效率最高。

光栅方程决定光往哪里走；闪耀角决定哪一级最亮。

衍射光栅-闪耀光栅

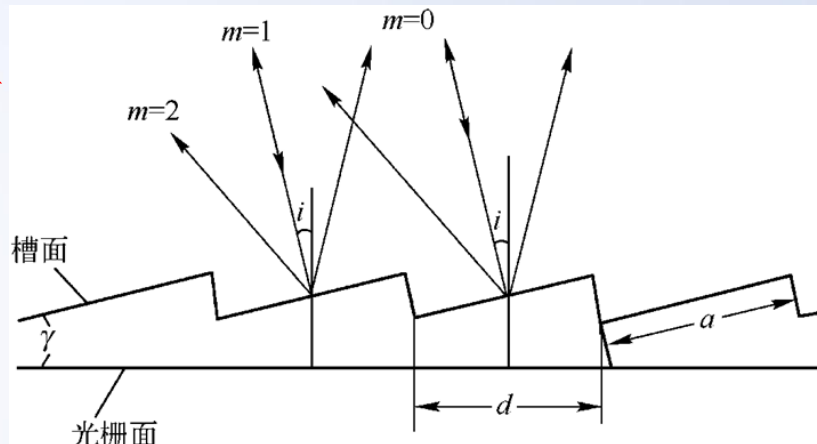
平面反射光栅，槽面与光栅平面之间的夹角为闪耀角。

优点：光能量从干涉零级主极大转移并集中到某一级所需的光谱上。

应用：现代光谱仪普遍采用的分光元件

闪耀波长的最佳衍射条件

$$2d \sin \gamma = m\lambda_B$$



周期结构：决定哪些方向满足衍射增强

刻槽倾角：决定光能主要反射到哪个方向

当镜面反射方向与某一级衍射方向重合时，该级次最亮

光栅方程决定方向，闪耀角决定效率

正弦光栅（振幅型、位相型）

是一种光栅衍射的强度或相位的变化遵循正弦函数规律的特殊光栅

对振幅型正弦光栅，正入射光波透过它时的复振幅为

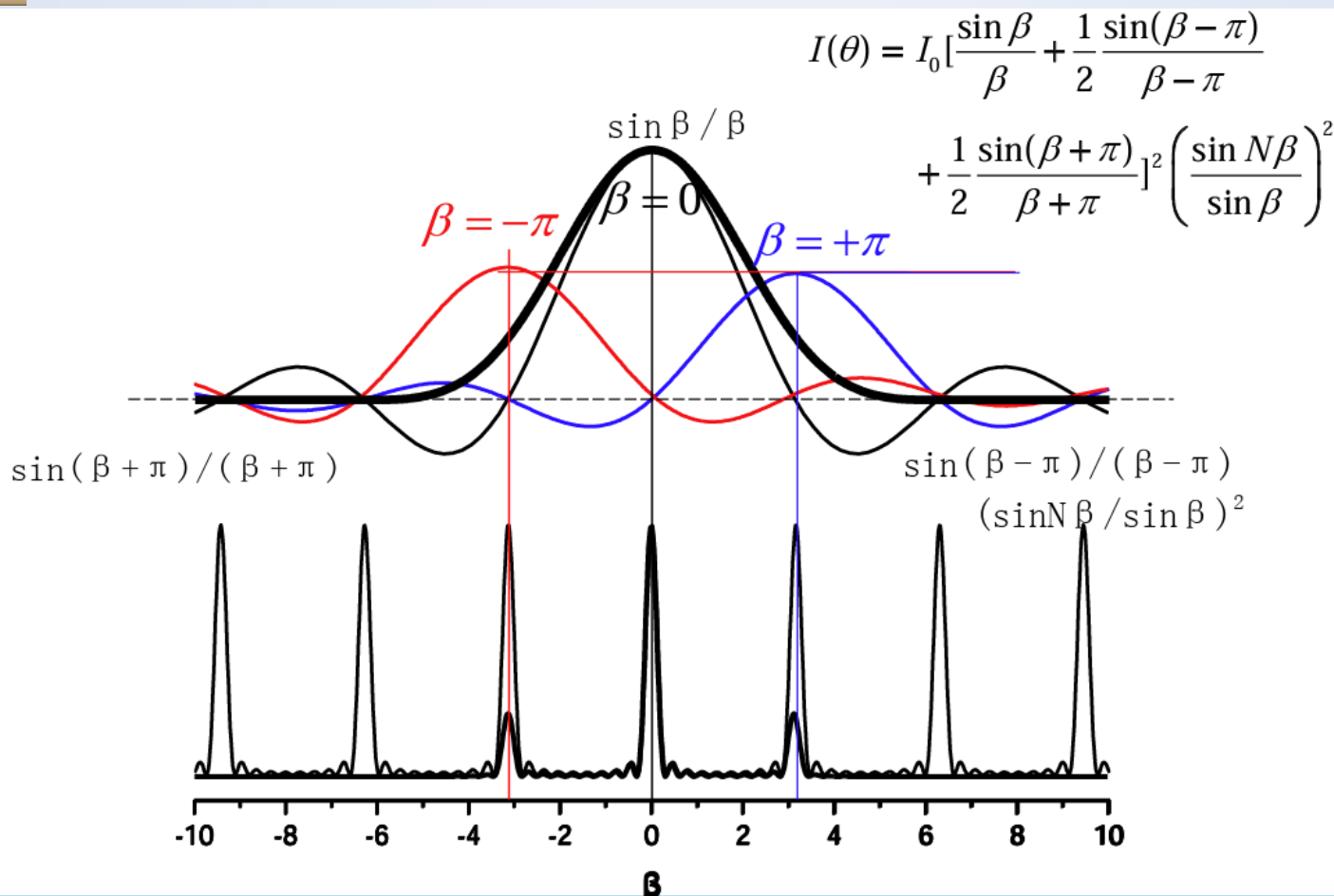
$$E(x_1) = \begin{cases} \frac{1}{2} + B \cos \frac{2\pi}{d} x_1 & \text{在光栅内} \\ 0 & \text{在光栅外} \end{cases}$$

从正弦函数的傅里叶角度看： $\cos(Kx) = \frac{1}{2} e^{iKx} + \frac{1}{2} e^{-iKx}$

所以它只对应：+1级和-1级

$$I = I_0 \left[\frac{\sin \alpha}{\alpha} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha + \pi)}{\alpha + \pi} + \frac{B}{2} \frac{\sin(\alpha - \pi)}{\alpha - \pi} \right]^2 \left(\frac{\sin \frac{N\delta}{2}}{\frac{\delta}{2}} \right)^2$$

衍射光栅



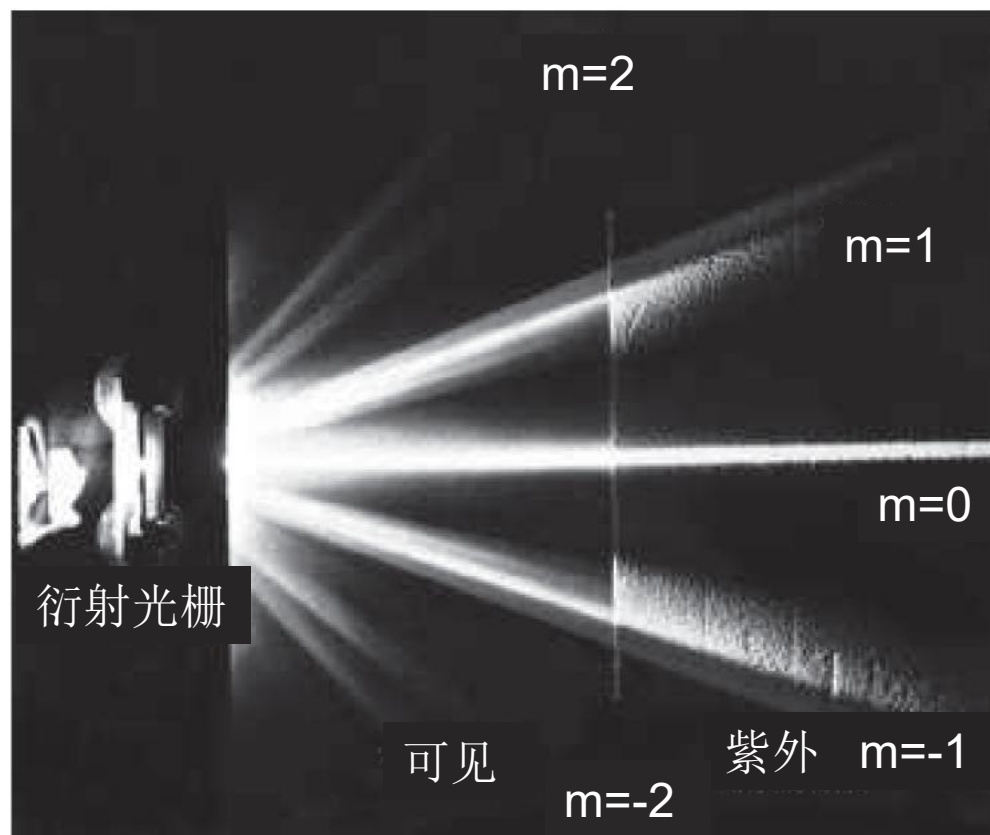
正弦光栅的衍射图样仅包含零级和 ± 1 级谱线，

现代光谱仪普遍采用的分光元件是 [填空1] 光栅。

正常使用填空题需3.0以上版本雨课堂

作答

衍射光栅-一维光栅



白光通过光栅形成的衍射光谱

光通过光栅后，按不同衍射级次（ m ）和不同波长（ λ ）分散

中央亮线是零级（ $m=0$ ），光没有偏折；

向两侧分别看到： 可见光谱（左）

紫外光（右）

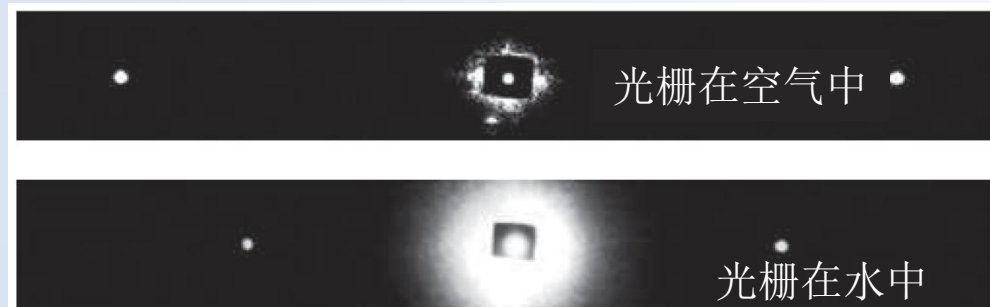
波长越长、级次越高 $\rightarrow$ 衍射角越大；

光栅能将白光按波长“分解”为光谱——这就是光栅光谱仪的基本原理

紫外和可见光“出现在不同方向”，体现了色散特性

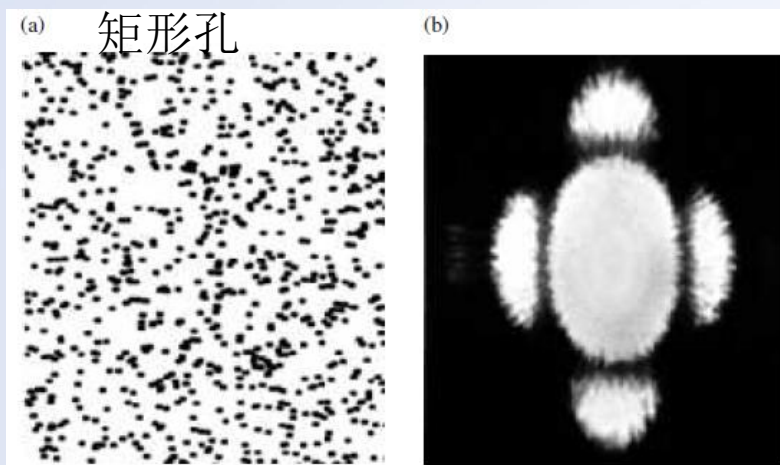
光栅方程在介质中

$$n\lambda = a \sin \theta_m$$



衍射光栅-二维光栅

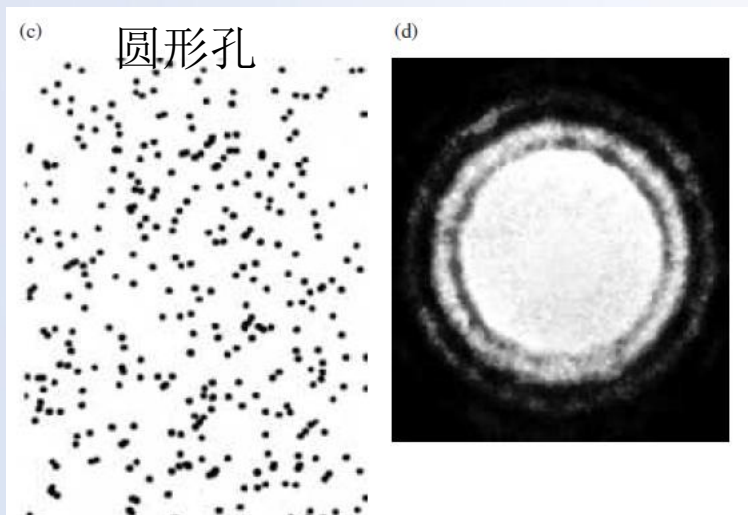
随机二维光栅：无周期结构导致散斑衍射



孔的位置随机分布，没有固定周期。

中心方向：所有孔到观察点光程近似相等，出现强中央亮斑。

其他方向：相位随机叠加，形成颗粒状散斑。

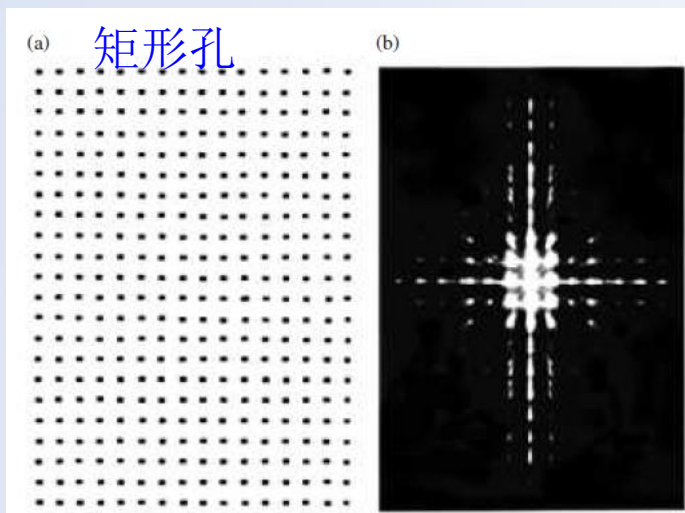


孔数 N 越大，中心亮斑越强，背景越细碎。

应用：散斑照明、随机编码孔径、抗周期伪影光学结构

衍射光栅-二维光栅

规则二维光栅：产生二维衍射点阵



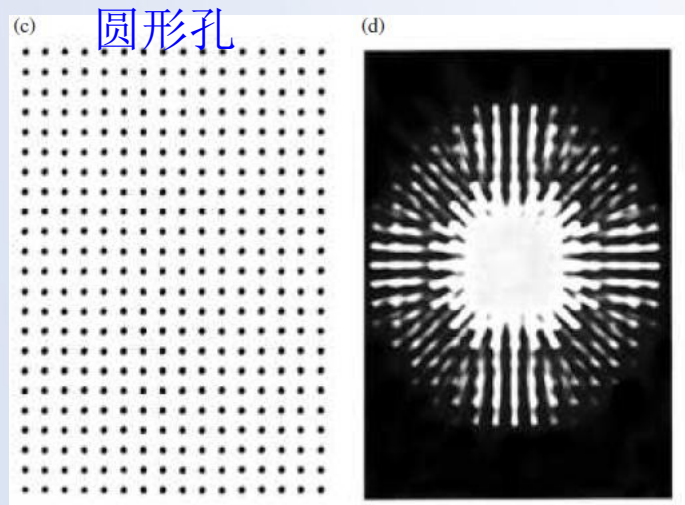
散射单元在 x, y 两个方向周期排列。

每个方向分别满足光栅方程：

$$d_x \sin \theta_x = m\lambda$$

$$d_y \sin \theta_y = n\lambda$$

因此衍射图样不是一排谱线，而是二维亮点阵列。

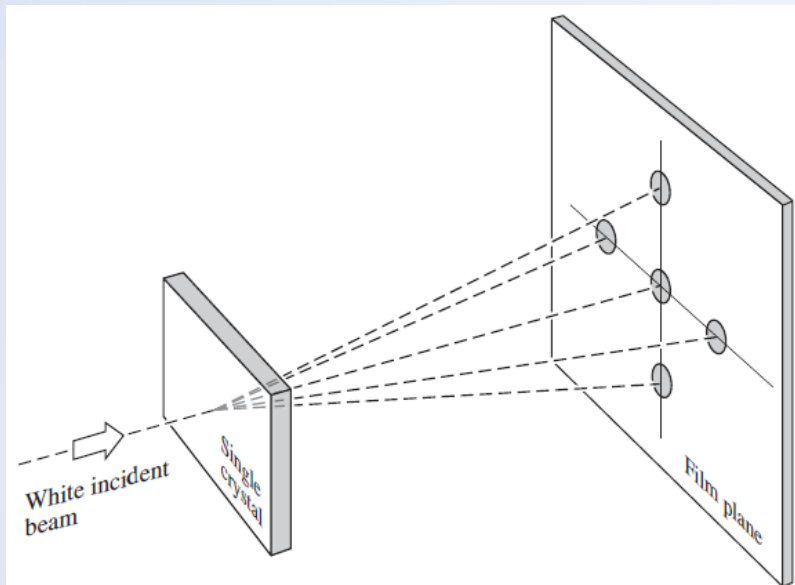


矩形孔阵列 → 十字状增强明显；
圆孔阵列 → 更接近同心环与点阵叠加。

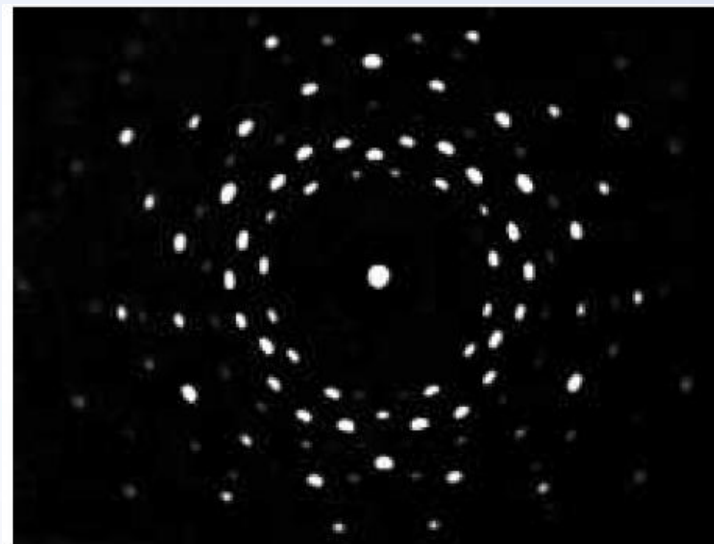
应用：光束分束、二维光点阵列、
结构光、衍射光学元件

拓展：晶体作为天然三维光栅

三维光栅：晶体就是天然三维光栅



X 射线通过晶体衍射路径图



晶体中实际观测到的对称点状衍射图样

三维光栅是在空间中具有三维周期性的散射结构。

晶体中原子周期排列，相当于天然三维光栅。

当 X 射线波长与晶面间距同量级时，产生强衍射。

衍射斑点位置反映晶体结构信息。

衍射光栅应用例子

利特罗自准直光谱仪：共用准直/聚焦光路的光栅光谱仪

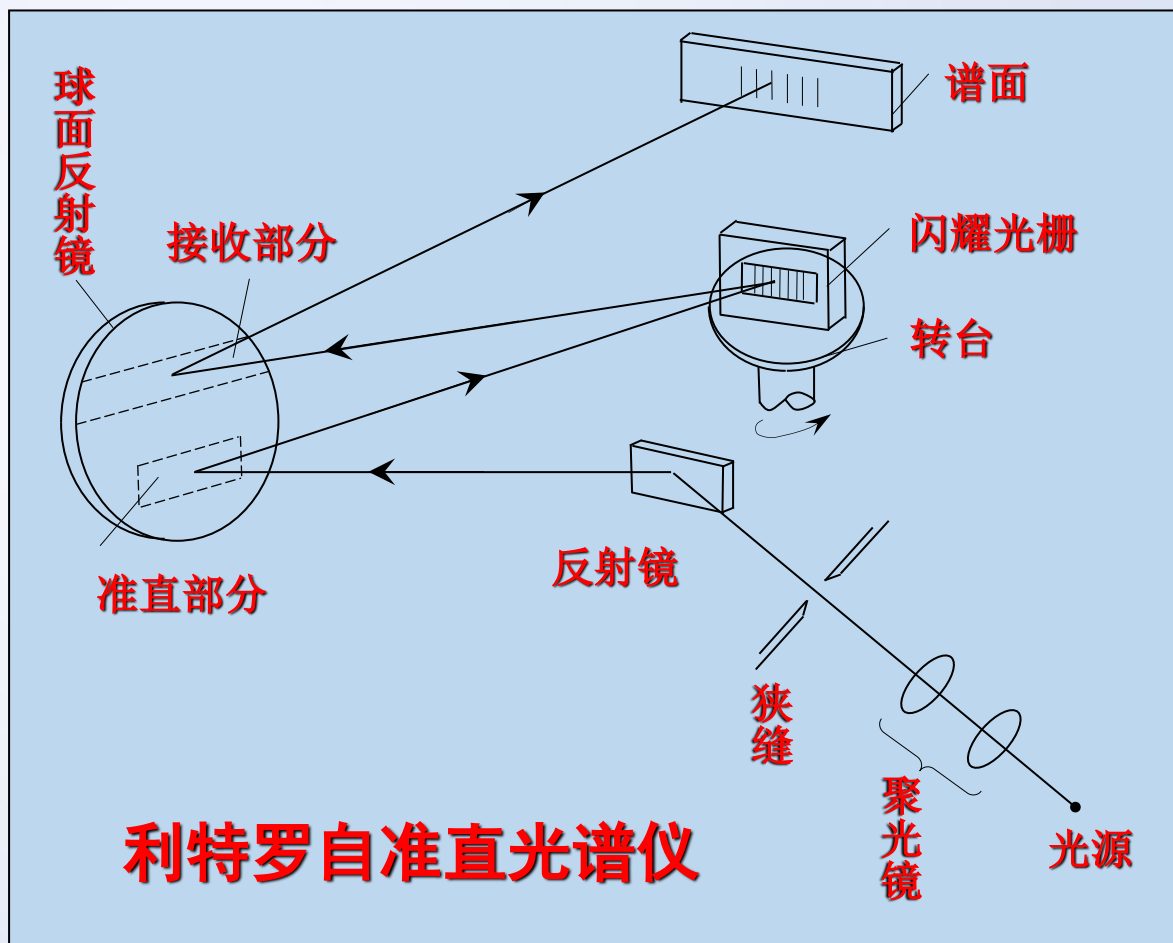
光栅方程

$$a \sin \theta = m \lambda$$

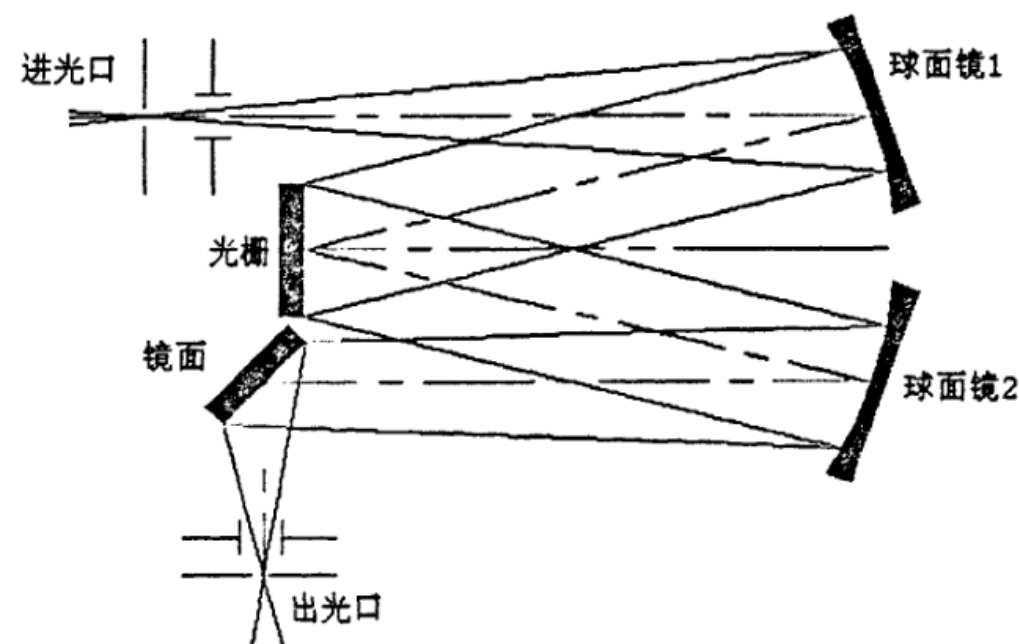
1. 光栅角度改变 $\rightarrow$ 出射角 θ 改变；
2. 通过旋转转台选择不同波长的光。

利特罗结构优点

1. 入射角 = 出射角，光路折返，结构紧凑；
2. 调节光栅角度即可切换波长；



衍射光栅



(车尼尔-特纳 (Czerny-Turner)
光栅单色仪

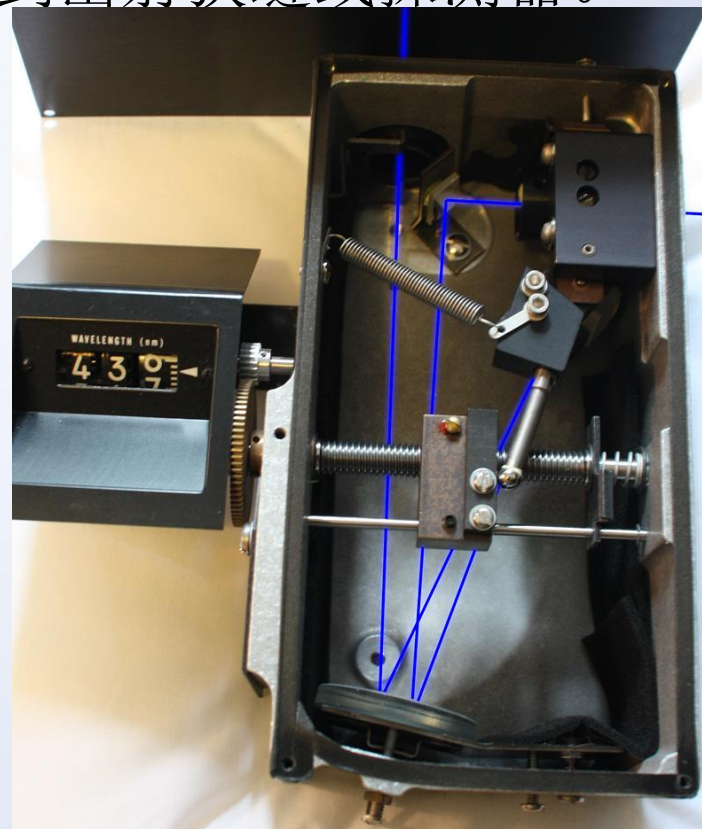
两光谱仪差别:

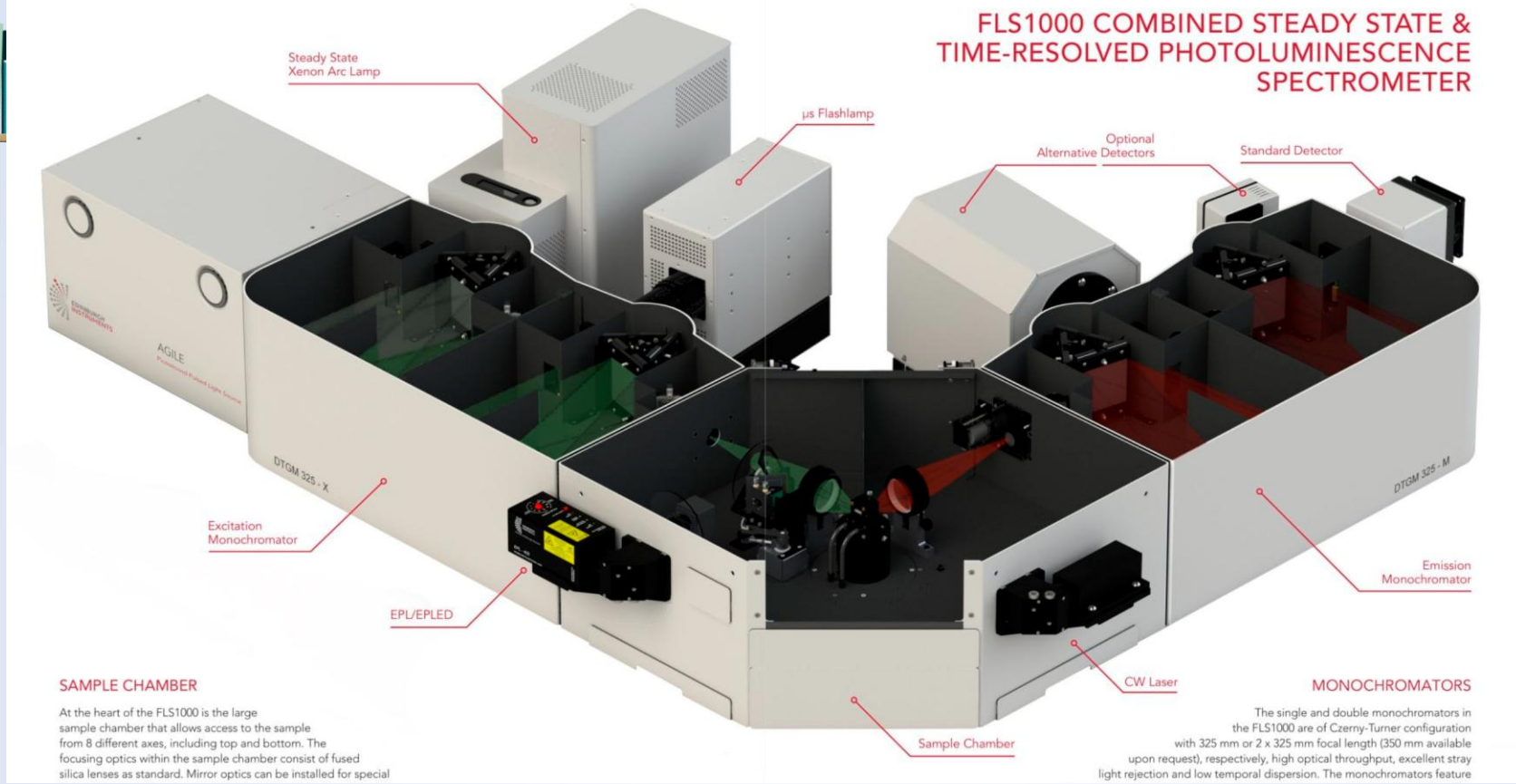
光路是否折返重合 (共线)
——即“入射光和出射光是
否走同一条路”

球面镜 1: 准直将入射狭缝发出的发散光变成平行光。

光栅: 分光不同波长被衍射到不同角度。

球面镜 2: 聚焦将选定波长聚焦到出射狭缝或探测器。





配置

激发端

发射端

实际光栅数量理解

单色器激发 + 单色器发射

1 个单色器

1 个单色器

工作时通常一端各选 1 块光栅

每个单色器带三光栅转轮

激发端最多装 3 块

发射端最多装 3 块

紫外、可见、近红外光栅。测量时根据波段自动切换

双激发单色器 + 双发射单色器

激发端 2 级单色器

发射端 2 级单色器

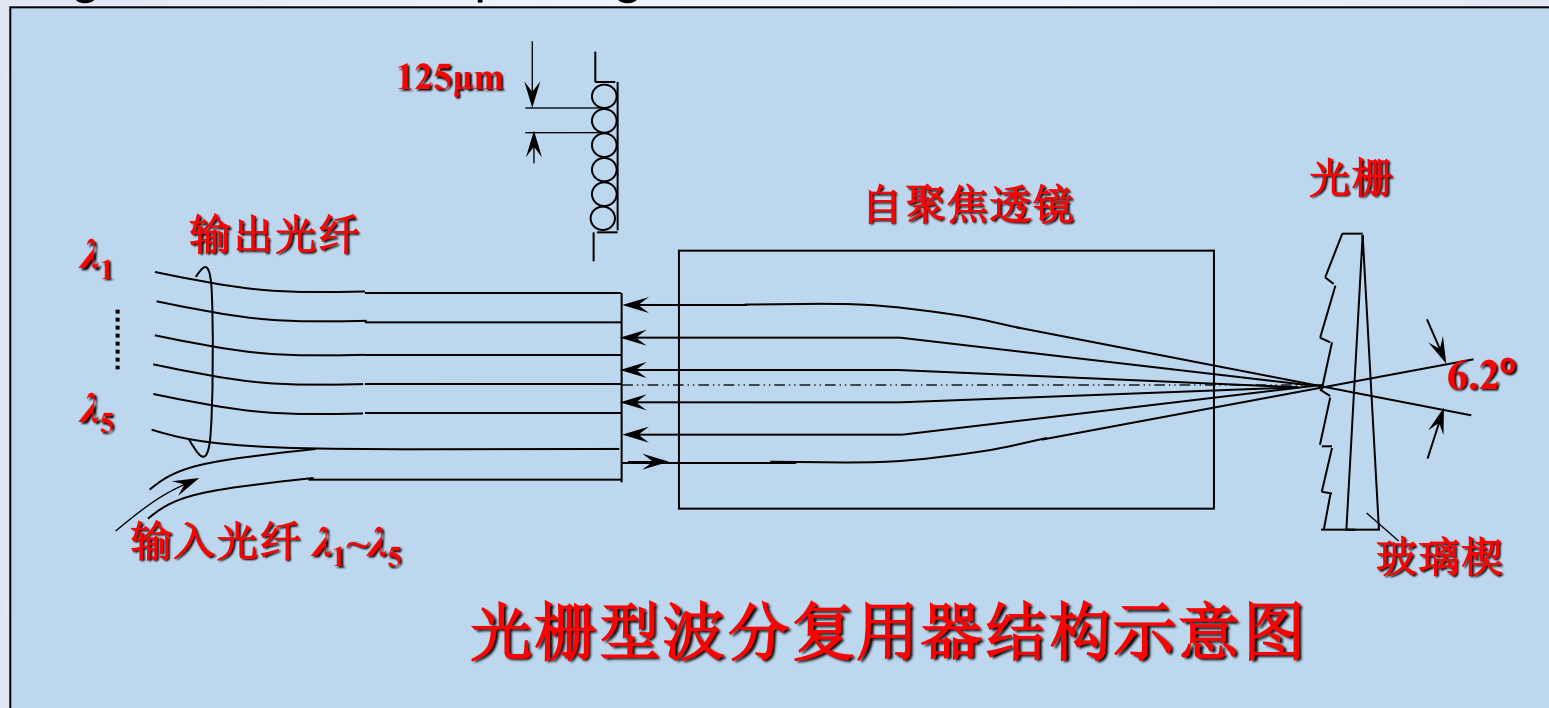
如果每级都有三光栅转轮，数量会更多，取决于配置

光波分复用器——把不同波长分配到不同光纤通道

• 光波分复用器

光波分复用器利用光栅分光原理，在光通信中将不同波长的光信号复用/解复用的关键器件。

Wavelength Division Multiplexing



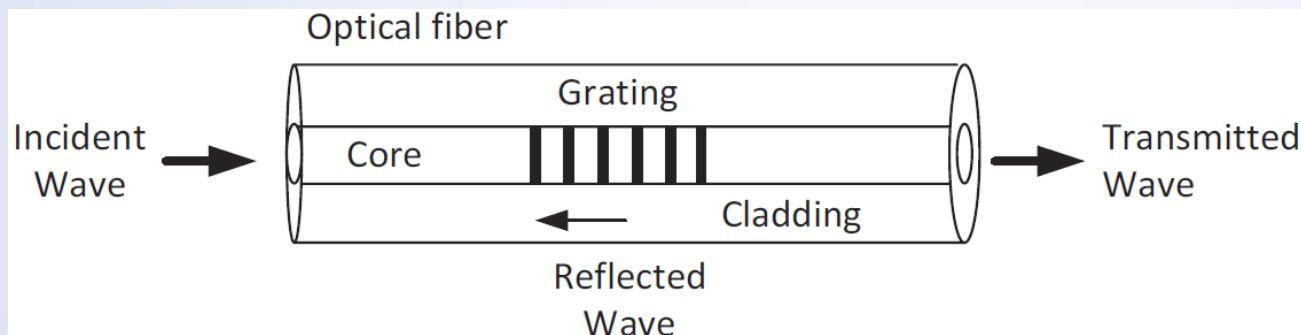
$$d(\sin i + \sin \theta_m) = m\lambda$$

不同波长会沿不同方向返回： $\lambda_1 \rightarrow \theta_1$ $\lambda_2 \rightarrow \theta_2$ $\lambda_3 \rightarrow \theta_3$

光栅的色散作用，不同波长的光以不同角度衍射，经过自聚焦透镜聚焦后进入对应的光纤。

光纤光栅：用反射峰漂移测温度和应变

- 3 . 光纤光栅 (Fiber Bragg Grating)
- FBG 是写在光纤芯内的周期性折射率结构。
- 每一个周期界面都会产生很弱的反射。



$$\lambda_B = 2n_{\text{eff}}\Lambda$$

满足布拉格条件的波长，各个弱反射光同相叠加，产生强反射。

因此只反射一个波长

光纤光栅：用反射峰漂移测温度和应变

基于温度测量的光纤光栅传感器

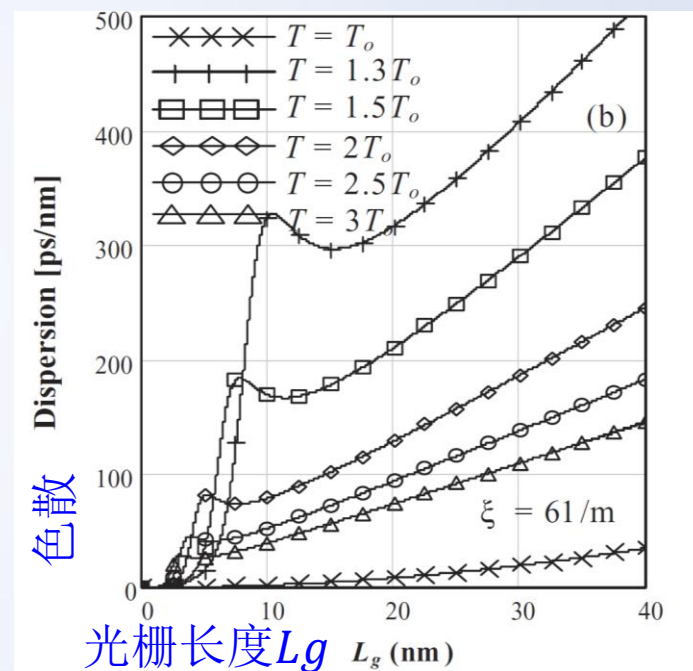
光纤光栅（FBG）反射波长随温度变化而线性漂移：

$$\lambda_B = 2n_{\text{eff}}\Lambda \Rightarrow \Delta\lambda_B \propto \Delta T$$

温度变化会影响这两个量：

1. 有效折射率 n_{eff} （因热致光学效应）
2. 光栅周期 Λ （因热膨胀）。

$\Delta T, \varepsilon \Rightarrow n_{\text{eff}}$ 改变, Λ 改变 $\Rightarrow \lambda_B$ 漂移



光纤光栅色散性能对温度的灵敏性调控